

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS - ICE
DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS – DEGEO

ANNA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO

**IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO GARIMPO DE OURO NO RIO MADEIRA
ATRAVÉS DO USO DE IMAGENS DE RADAR E ÓPTICAS RELACIONADO AOS
ASPECTOS HIDRODINÂMICOS, GEOMORFOLÓGICOS E GEOLÓGICOS.**

MANAUS – AM

2024

ANNA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO

**IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO GARIMPO DE OURO NO RIO MADEIRA
ATRAVÉS DO USO DE IMAGENS DE RADAR E ÓPTICAS RELACIONADO AOS
ASPECTOS HIDRODINÂMICOS, GEOMORFOLÓGICOS E GEOLÓGICOS.**

Trabalho Final de Graduação apresentado ao
Instituto de Ciências Exatas da Universidade
Federal do Amazonas como requisito para a
obtenção do grau de bacharel em Geologia.
Orientador: Prof. Phd. Naziano Pantoja Filizola
Júnior

Universidade Federal do Amazonas – UFAM
Instituto de Ciências Exatas – ICE

MANAUS – AM
2024

Trabalho Final de Graduação sob o título “Identificação e análise do garimpo de ouro no rio Madeira através do uso de imagens de radar e ópticas relacionados aos aspectos hidrodinâmicos, geomorfológicos e geológicos” apresentada por Anna Beatriz de Oliveira Monteiro e aceita pelo Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal do Amazonas, sendo aprovada por todos os membros da banca examinadora abaixo especificada:

Titulação e nome do(a) orientador(a) Orientador(a)

Departamento

Universidade

Titulação e nome do membro da banca examinadora

Departamento

Universidade

Titulação e nome do membro da banca examinadora

Departamento

Universidade

Manaus-AM, data de aprovação (por extenso)

A minha mãe, minha maior amiga e incentivadora.

Aos amigos que tenho e que fiz durante essa jornada.

A dinâmica louca que é vida e a nossa evolução!

Agradecimentos

Normalmente as dificuldades de nossas vidas nos fazem esquecer o quanto somos abençoados. Apesar disso, sinto que algo maior me acompanha e auxilia, assim sempre agradeço a Deus e a espiritualidade amiga por toda a “sorte” que tenho, agradeço também por ter pessoas incríveis nessa minha caminhada, acredito que não estão por acaso e que mesmo indiretamente me dão forças com seus ensinamentos gigantes. E assim, agradeço aos meus familiares, principalmente a minha mãe, que me orgulha por seu exemplo, agradeço por nossa relação de muito aprendizado, às vezes uma puxando a orelha da outra, agradeço também por estar sempre comigo em todos os momentos e assim seguimos juntas aprendendo uma com a outra. Agradeço ao meu pai por todo exemplo (de como ser e de como não ser também), incentivo e auxílio que me deu durante toda minha vida escolar e acadêmica. Aos meus irmãos e minha cunhada, por toda a ajuda e por me aguentarem. As minhas sobrinhas Giovanna e Maitê que eu amo demais. Aos meus primos “Tcholas” por todo apoio, ideias e os vários momentos de descontração juntos, desabafando e falando besteiras. Ao Vinícius por ser um grande parceiro, obrigada pelo cuidado e paciência me acompanhando nesses anos finais da graduação e a sua família por sempre me acolher muito bem.

Agradeço também aos professores do DEGEO, que realmente amam o que fazem e isso foi um diferencial gigante para o meu aprendizado. Aos professores Raphael e Rosemary que durante o período em que foram coordenadores do curso sempre me prestaram ajudas e dicas para a vida profissional. A professora Solange por toda a assistência durante o período do estágio e com o TFG. E em especial ao Professor Naziano, que me aceitou de volta como sua orientadora e me dando a oportunidade de participar do Rios Online, projeto que exemplifica o seu amor pelo que faz e com isso sou grata mais ainda pela “família Rios Online” como costumo dizer, devido aos amigos que fiz estando nesse projeto, Severo e Eduardo que sempre estão dispostos a tirar alguma dúvida e compartilhar experiências, a Thay que já me acompanhou junto da graduação e o projeto só nos tornou mais próximas e a irmã mais nova Janaína a artista do rios online.

Agradeço também aos amigos que tenho e fiz durante essa jornada. Os amigos da família CEEB, que me acompanham desde criança. Os amigos da “Carreta Furacão” que estão comigo

desde o início do ensino médio, onde passamos por várias situações juntos, conseguimos entrar em uma faculdade e hoje sempre relembramos essas histórias em toda reunião. Aos meus amigos do “Seminário dos Cringes” que estão comigo desde o início da minha graduação. A Laura, Riker, Isamel e Albert que mesmo distantes, devido a correria do dia a dia, sempre estão presentes por meios alternativos me ajudando, comemorando comigo minhas conquistas ou ouvindo minhas lamentações. Aos meus amigos da graduação em especial os da “Família Jaburuzinho” e os “Diabes”, obrigada por todos os momentos de descontração em meio aos campos que só faltavam nos enlouquecer. Obs: Coloquei os nomes dos grupos porque o texto ia ficar muito longo citando um por um.

“Somos, cada um de nós, um astro de inteligência
a perquirir... e a aperfeiçoar por nós mesmos.”

Francisco Cândido Xavier - E a vida continua...

Resumo

A extração de ouro no rio Madeira é uma atividade constante na região do médio rio Madeira. O método de dragagem emergiu como o principal meio de extração e continua a ser predominante até os dias atuais. Com áreas de exploração mineral distribuídas ao longo do rio, essa prática tem desdobramentos variados, resultando em diversos impactos ambientais que merecem atenção e análise cuidadosa. O estudo buscou identificar balsas e dragas de garimpo na região do rio Madeira, utilizando imagens dos satélites Radar - Sentinel 1-A e Óptico - CBERS 4A. O uso do Sentinel-1 proporcionou uma abordagem diferenciada na identificação das embarcações, especialmente aquelas com estruturas metálicas, destacadas por sua reflexão intensa nos sinais de radar. Por outro lado, as imagens do CBERS 4A ofereceram uma visualização nítida das balsas de garimpo, permitindo a detecção precisa de suas características e variações ao longo do tempo. A análise revelou padrões de distribuição das balsas em relação às características geomorfológicas e hidrológicas da região, indicando uma associação estreita entre a atividade de garimpo e a morfologia do terreno, especialmente a formação de barras fluviais. Além disso, a variação na quantidade de balsas ao longo dos anos mostrou uma relação inversa com os picos de vazante, onde durante o período de seca a quantidade de balsas operando ao longo do rio são maiores que no período de cheia, sugerindo uma influência do ciclo hidrológico na atividade garimpeira. Esses resultados fornecem dados e métodos para o planejamento e gestão sustentável dos recursos naturais na região, destacando a importância de considerar fatores ambientais e geomorfológicos na análise do garimpo e suas interações com o ambiente natural.

Palavras- Chave: Ouro, Garimpo, Rio Madeira, Análises, Geomorfologia.

Lista de Ilustrações

Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo.	15
Figura 2 - Mapa Geológico da bacia do rio Madeira no território brasileiro.	17
Figura 3 - Unidades estruturais.	19
Figura 4 - Classificação hipsométrica automática (A) e Unidades Morfoestruturais (B) da área de estudo.	20
Figura 5 - Mapa Geomorfológico da Bacia do Rio Madeira no território brasileiro.	21
Figura 6 - Imagem representativa do satélite CBERS 4A	24
Figura 7 - Características dos sensores a bordo do satélite CBERS 4A.	25
Figura 8 - Padrões fluviais proposto por Schumm (1968)	28
Figura 9 - Hidrograma de cotas diárias interanuais das estações de referência no rio Madeira evidenciam o regime austral com um só pico de cheia.	32
Figura 10 - Cotas diárias interanuais puras e normalizadas da estação 15700000 de Manicoré.	33
Figura 12 - Fluxograma da execução da pesquisa.	38
Figura 13 - Produtos de imagem de radar gerados da área de estudo para os anos de 2023 e 2022.	41
Figura 14 - Produtos de imagem de radar gerados da área de estudo para os anos de 2021 e 2020.	42
Figura 15 - Comparação das imagens do Sentinel 1A com a do CBERS 4A, com as setas destacando as nuances azuladas, mostrando que as mesmas são barras fluviais. A tonalidade azulada indica provavelmente a movimentação de sedimentos que ocorre no leito do rio.	43
Figura 16 - Comparação entre as etapas de processamento das imagens CBERS 4A. Composição Colorida RGBN das bandas de 8 metros de resolução e imagem fusionada com a banda Pancromática de 2 metros de resolução.	44
Figura 17 - Diferentes tipos de embarcações identificadas ao longo da área de estudo. A) Balsa transportando materiais, os pontos ao lado são dragas de garimpo. B) Barcos, com dragas de garimpo na porção superior esquerda da imagem. C) Canoas e voadeiras (pelo	

rastrado deixado). 45

Figura 18 - Qualidade da imagem CBERS 4A, imagem do mês de Junho de 2023, composição colorida fusionada com banda Pan. Os pontos em amarelo são dragas de garimpo ao longo do rio. No quadro vermelho é possível observar um aglomerado de balsas de garimpo em uma escala de 1:8.000. 46

Figura 19 - Análise da dispersão das dragas de garimpo ao longo da área de estudo entre os anos de 2020 a 2023 no mês de Junho. Os pontos amarelos são as balsas de garimpo identificadas nas imagens do CBERS 4A, porém para efeito de visualização foi utilizada imagens do Google Earth para ilustrar a área de estudo. 48

Figura 20 - Análise da dispersão das dragas de garimpo ao longo da área de estudo entre os anos de 2020 a 2023 nos meses de águas baixas. Os pontos amarelos são as balsas de garimpo identificadas nas imagens do CBERS 4A, porém para efeito de visualização foi utilizada imagens do Google Earth para ilustrar a área de estudo. 49

Figura 21 - Comparativo entre os valores dos hidrogramas da estação 15700000 de Manicoré nos anos de 2020 a 2023 e as quantidade de balsas de garimpo contabilizadas no mês de Junho e nos meses de águas baixas. 50

Figura 22 - Mapa Geológico da área de estudo, onde os pontos amarelos representam a dispersão das balsas de garimpo analisadas ao longo do rio, associando seu posicionamento a formas deposicionais de barras de areia sendo os possíveis depósitos de ouro. 52

Figura 23 - Mapa Geomorfológico da área de estudo, baseado na metodologia do IBGE a partir do Banco de Dados de Informações Ambientais - BDIA. 54

Figura 24 - Divisão da área de estudo para análise. 55

Figura 25 - Gráfico da relação entre: A) A área da planície fluvial ampliada (em linha) com o número de lagos (em barras). B) O índice de sinuosidade (em linha) com a área da planície fluvial ampliada (em barras). 56

Figura 26 - Gráfico da relação entre: A) O índice de sinuosidade (em linha) com a área total das barras fluviais (em barras). B) A área total das barras fluviais (em linha) com a quantidade de balsas de garimpo (em barras). 57

Figura 27 - Desenvolvimento de geoformas de acumulação sendo produto final da lavra garimpeira executada de forma irregular. A) Montes de areia. B) Bancos de areia no meio do

rio. C e D) Cavas (buracos), nas barras fluviais de amplas extensões.	58
Figura 28 - Barras fluviais centrais no trecho estudado do rio Madeira, capturadas pela imagem do CBERS 4A.	59
Figura 29 - Gráfico da relação entre área da planície fluvial ampliada (em linha) com a quantidade de balsas de garimpo (em barras).	60

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Aplicações da missão Sentinel 1-A	29
Tabela 2 - Imagens adquiridas para realização do estudo.	39
Tabela 3 - Quantidade de balsas de garimpo identificadas ao longo da área de estudo.	53
Tabela 4 - Análise estatística da área de estudo.	59

Sumário

1. Introdução e Objetivos	12
1.1. Objetivo Geral	14
1.2. Objetivo Específico	14
2. Localização, Contexto Geológico e Geomorfológico	15
2.1. Contexto Geológico	16
2.2. Contexto Geomorfológico	19
3. Fundamentação Teórica	24
3.1. Sensoriamento Remoto	24
3.1.1. Imagem Óptica - CBERS 4A	25
3.1.2. Imagem de Radar - Sentinel-1A	27
3.2. Geomorfologia Fluvial	29
3.3. Regime Hidrológico	31
3.3.1. Redes de Monitoramento Hidrométrico	32
3.4. Rio Madeira	33
3.5. Garimpo no rio Madeira	35
4. Materiais e Métodos	38
4.1. Processamento das imagens	41
5. Resultados e Discussão	43
5.1. Identificação das balsas de garimpo utilizando imagens de Radar - Sentinel 1-A	43
5.2. Identificação das balsas de garimpo utilizando imagens Ópticas - CBERS 4A	47
5.3. Quantificação e variação temporal das balsas de garimpo relacionadas ao contexto hidrológico.	50
5.4. Análise do Garimpo e a Geologia Local	55
5.5. Análise do Garimpo e a Geomorfologia	57
6. Conclusão	65
7. Referências	67

1. Introdução e Objetivos

A bacia do rio Madeira apresenta 23% do total da bacia Amazônica e possui 1.324.727 km² de área de drenagem, sendo a maior sub-bacia Amazônica (Guyout, 1993). Constitui o tributário mais influente do rio Amazonas, transportando grande parte dos sedimentos associados, com uma descarga média anual de 26.500 m³s⁻¹ (Vauchel *et.al.*, 2017). Possui sua origem na cordilheira dos Andes, apresentando pH (6,5 – 7), alta condutividade elétrica e altas cargas de materiais em suspensão (Filizola, 1999; Meade *et al.*, 1991). Dentre os materiais transportados pelo rio Madeira, o ouro se destaca devido sua importância econômica, por conta de seu peso ele é arrastado como sedimento de corrente.

Conforme Fonseca (2021), apesar da mineração de ouro em Minas Gerais ter sido a mais significativa do Brasil desde o século XVII, essa posição foi superada pela Amazônia no final da década de 1970. Tanto é que, em 1998, apenas a bacia do rio Tapajós produziu 3,5 toneladas do metal.

Segundo Bastos e Lacerda (2004) a atividade garimpeira no rio Madeira ganhou propulsão no início da década de 1980, que se iniciou sendo uma atividade individual, não mecanizada, em barcos nas margens do rio durante a estação de seca e logo foi seguido pela introdução de balsas e grandes dragas mecânicas, se tornando a segunda mais importante região produtora de ouro na Amazônia.

A prática da mineração de ouro ocorre ao longo dos rios, envolvendo a extração e o tratamento do minério por meio de balsas e dragas, no entanto essa atividade vem ocasionando uma série de impactos no ambiente tanto pela extração do minério, quanto pelo processo de exploração. Por conseguinte, grandes áreas do rio Madeira têm sido exploradas por garimpeiros ilegais, garimpeiros familiares ou até mesmo licenciados, de forma prejudicial ao meio ambiente, gerando impactos diretos como a perda da qualidade da água, contaminação da biota por hidrocarbonetos e metais pesados, alteração da paisagem e assoreamento dos leitos dos corpos d'água.

Apesar de ser possível identificar esses danos, ainda é difícil quantificar os impactos a curto, médio e longo prazo, gerados pelo garimpo ilegal de ouro no Madeira. Dessa forma, os métodos de sensoriamento remoto são recursos valiosos, pois viabilizam o monitoramento do garimpo e outras atividades ilegais que acontecem ao longo dos rios amazônicos, em larga escala

e em regiões de difícil acesso, tanto temporal quanto espacialmente. Assim, a implantação de monitoramento por sensoriamento remoto capaz de detectar, em alta resolução, atividades de mineração em canais fluviais é fundamental para o enfrentamento desse problema.

Monitorar a atividade garimpeira no rio Madeira apresenta desafios singulares, dado que a extração ocorre sob a água, os sinais visíveis típicos da mineração de superfície são praticamente inexistentes, tornando a detecção remota mais complexa. Porém, alguns impactos que são ocasionados por obras de dragagem consistem em alteração das condições hidráulicas e sedimentológicas do escoamento, com possível alteração dos padrões de circulação e mistura da água, salinidade e turbidez, além de alterar a carga sedimentar colocando em movimento o material depositado no leito do rio, causando o aumento de formação de bancos de areia (Castro & Almeida, 2012).

Nesse contexto, as balsas com dragas para garimpo se tornam indicadores cruciais da atividade. Além disso, a localização das barcas de extração varia ao longo do tempo e da extensão do rio, à medida que o rio se desloca e cria novos depósitos. A complexidade é ampliada pelo caráter dinâmico da atividade de garimpo fluvial e pela diversidade de estruturas envolvidas, como grupos de barcas, dragas e empurradores. Em alguns casos, torna-se desafiador identificar e caracterizar uma assinatura específica de sensoriamento remoto para essa atividade, por serem alvos relativamente pequenos.

Para abordar esse problema este trabalho pretende identificar e avaliar a evolução e dispersão da ocupação dessas zonas onde os garimpos se encontram em diferentes períodos do ciclo hidrológico, analisar se há ou não alguma variação ou sinal característico da geologia e/ou geomorfologia da área que possa justificar densidades maiores de balsas em trechos específicos através da análise de trechos fluviais do rio Madeira entre os anos de 2020 a 2023, através da análise das imagens ópticas do satélite CBERS 4A e das imagens de radar do satélite Sentinel 1A.

1.1. Objetivo Geral

Analisar, identificar e determinar o *locus* de dragas utilizadas para garimpagem no rio Madeira e eventuais relações destes com o ciclo hidrológico, com a geologia e a geomorfologia em um trecho daquele corpo fluvial, através do uso de imagens de radar do Sentinel-1 e ópticas do CBERS 4A.

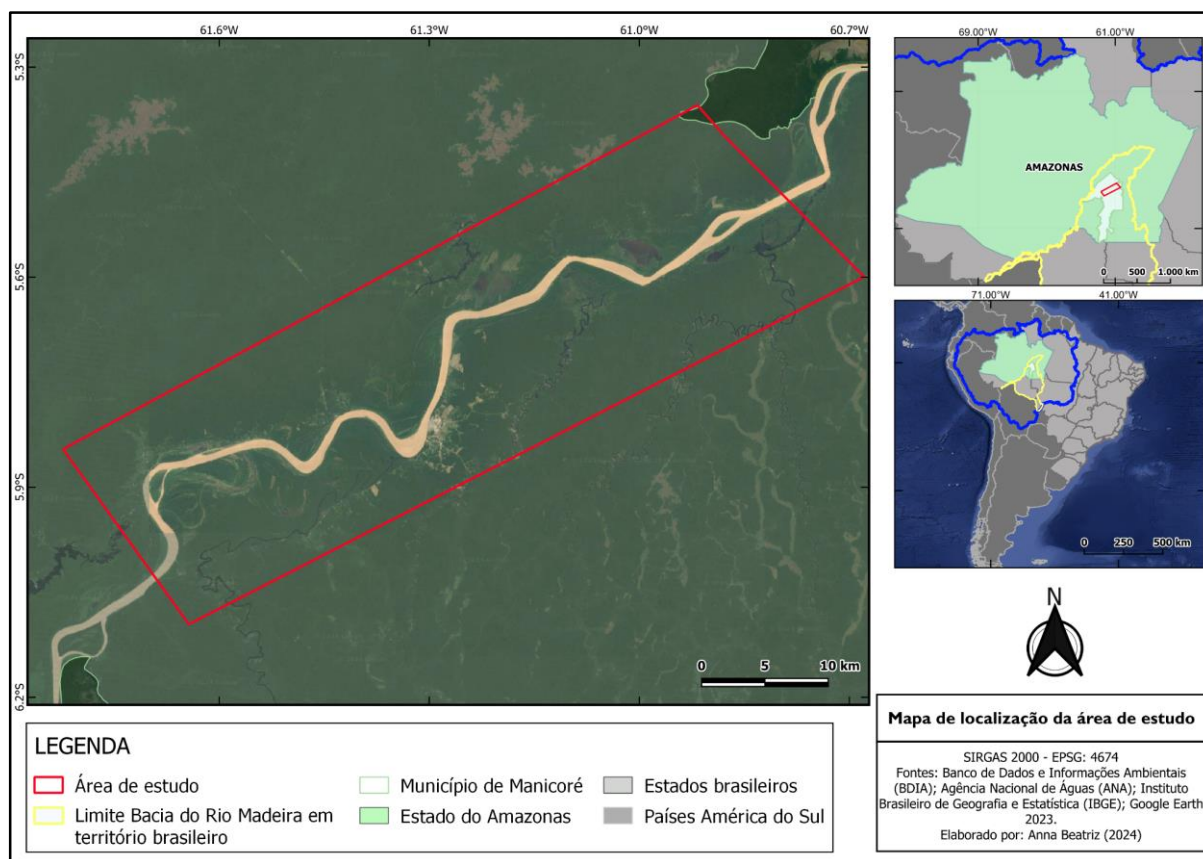
1.2. Objetivos Específicos

- Avaliar e definir técnicas de processamento digital nas imagens ópticas e de radar para identificação de balsas/dragas ao longo do rio Madeira presente na área de trabalho;
- Identificar, quantificar e avaliar a evolução e dispersão da ocupação do garimpo ao longo da área de estudo, correlacionando-os com os diferentes períodos do ciclo hidrológico (enchente e vazante);
- Analisar a influência da geologia local na atividade garimpeira;
- Analisar a influência da geomorfologia local na atividade garimpeira.

2. Localização, Contexto Geológico e Geomorfológico

Localizada na porção sudoeste da bacia Amazônica a bacia do rio Madeira está entre três países do continente sul-americano, sendo eles: Bolívia (51% com os rios Beni, Mamoré e Guaporé), Brasil (42% compreendendo vários rios) e Peru (7% com rio Madre de Dios), no Brasil ela contempla os estados de Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Acre, conforme a Figura 1.

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo.



Fonte: Autoria própria.

O principal rio da área de estudo é o Madeira, formado na porção andina pelos rios Beni e Madre de Dios, drena toda a bacia Amazônica boliviana quando encontra o rio Mamoré, entra no Brasil pelo estado de Rondônia, onde recebe este nome após a fronteira entre Brasil e Bolívia, até chegar no estado do Amazonas desagando cerca de 50 km a montante da cidade de Itacoatiara.

Segundo Souza (2023) a exploração garimpeira de ouro no rio Madeira é detectada nos municípios localizados em sua calha, mais precisamente em Borba, Humaitá, Manicoré e Novo

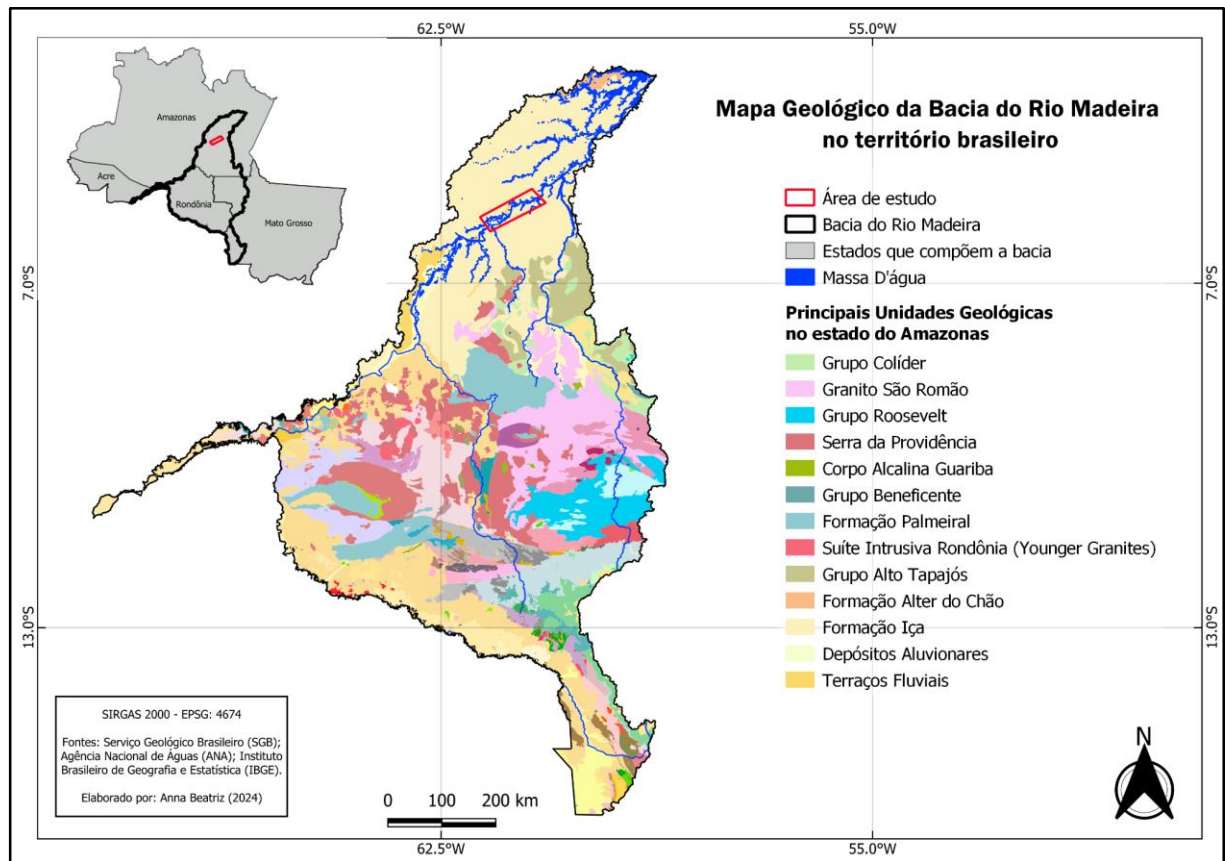
Aripuanã, dessa forma, a área de estudo se localiza na porção brasileira no estado do Amazonas, especificamente no município de Manicoré, em uma poligonal de área com recorte de aproximadamente 4150,933 km² (Figura 1). Neste trabalho, além da identificação e análise das dragas de garimpo, foram correlacionados esses dados com os valores do ciclo hidrológico da estação 15700000 de Manicoré, contexto geológico e geomorfológico.

2.1. Contexto Geológico

A geologia do rio Madeira é caracterizada pelas rochas da Bacia do Solimões-Amazonas. A formação dessas duas bacias está ligada ao processo de rifteamento resultante da extensão intraplaca no início do Paleozóico. Seus embasamentos são compostos principalmente por rochas ígneas, metamórficas e vulcano-sedimentares das províncias Maroni-Itacaiúnas e Amazônia Central. Essas rochas representam as formações mais antigas do Cráton Amazônico, conforme descrito por Teixeira *et al.* (1989), Tassinari e Macambira (1999) e Tassinari *et al.* (2000). Sobre estas unidades geológicas encontram-se depósitos cretáceos da Formação Alter do Chão, miocenos da Formação Solimões e plio-pleistocenos da Formação Içá, juntamente com outros depósitos quaternários.

Segundo Gomes (2023), a porção brasileira do rio Madeira se encontra em 4 cartas geológicas, nas Folhas Porto Velho, Tapajós, Purus e Santarém, sendo que cerca de 700 km de sua extensão se encontram na folha Purus.

Figura 2- Mapa Geológico da bacia do rio Madeira no território brasileiro.



Organizado por Anna Beatriz a partir dos dados vetoriais da SGB.

No estado do Amazonas as principais unidades litológicas presentes na bacia são Formação Alter do Chão, Formação Palmeiral, Grupo Beneficente, Formação Içá, Unidade Terraços Fluviais e Depósitos Aluvionares.

O Grupo Beneficente é constituído por sedimentos predominantemente psamíticos, compostos por arenitos, quartzo-arenitos, conglomerados basais contendo seixos e fragmentos vulcânicos, sedimentos de natureza mais pelítica, principalmente siltitos e argilitos, localmente apresentando calcificação, além de calcários síltico-argilosos e subarcósios (Araújo, 1985). De acordo com Bizinella *et al.*, (1980) *apud* Araujo (1985), o Grupo Beneficente é atribuído ao Proterozoico Médio, com os depósitos pelíticos sugerindo um ambiente de deposição em águas profundas.

A Formação Palmeiral é composta por conglomerados polimíticos, formando a cobertura da plataforma Pré-Cambriana. Ocorrem arenitos arcossianos de granulometria fina a média, subordinadamente frações grossas, com grau de seleção moderado a bem selecionados,

são compostos por grãos de quartzo, sílex e, eventualmente, feldspatos, além de caulinita e ilita. Raros níveis de manganês, ocorrem preenchendo fraturas, apresentando estruturas do tipo estratificação cruzada acanalada, estratificação cruzada tabular, estratificação cruzada sigmoidal e arenito maciço (Rizzotto, 2005). De acordo com Leal *et al.* (1974), estudos anteriores dataram essa formação como do Pré-Cambriano Superior, principalmente devido à presença de camadas arcóianas afetadas por intrusões graníticas, provavelmente de natureza subvulcânica.

Os depósitos cretáceos da Formação Alter do Chão se estendem ao longo da porção oriental da Bacia do Amazonas até as proximidades de Manaus. Essa unidade é composta por uma sequência de rochas avermelhadas, incluindo arenitos, argilitos e siltitos. Sua origem tem sido interpretada de diversas formas, sendo proposta como de origem fluvial (por exemplo, Silva, 2005; Vieira e Nogueira, 1998), flúvio-lacustre (Caputo *et al.*, 1971; Cunha *et al.*, 1994) ou deltaica marinha (Rossetti e Netto, 2006).

A Formação Içá é composta por depósitos não fossilíferos, apresentando tonalidades que variam de branco-avermelhado claro a violáceo, e é caracterizada principalmente por arenitos, argilitos, siltito, turfa e conglomerados. Estima-se que essa formação tenha uma idade plio-pleistocena, conforme descrito por Maia *et al.*, (1977). As evidências disponíveis sugerem que esses sedimentos foram depositados em um sistema fluvial, variando de meandrante, de acordo com Almeida (1974), a entrelaçado, conforme proposto por Rossetti *et al.*, (2005).

A Unidade Terraços Fluviais corresponde a amplos depósitos sedimentares constituídos por argila, areia e cascalho, via-de-regra, inconsolidados a semi-consolidados e com dezenas de metros de espessura, depositados através de sistemas fluviais (Araújo, 1985). Normalmente constituem zonas de interflúvios entre a principal drenagem e alguns de seus afluentes, registrando nível topográfico mais elevado do que aquele das planícies aluvionares (Reis *et al.*, 2006).

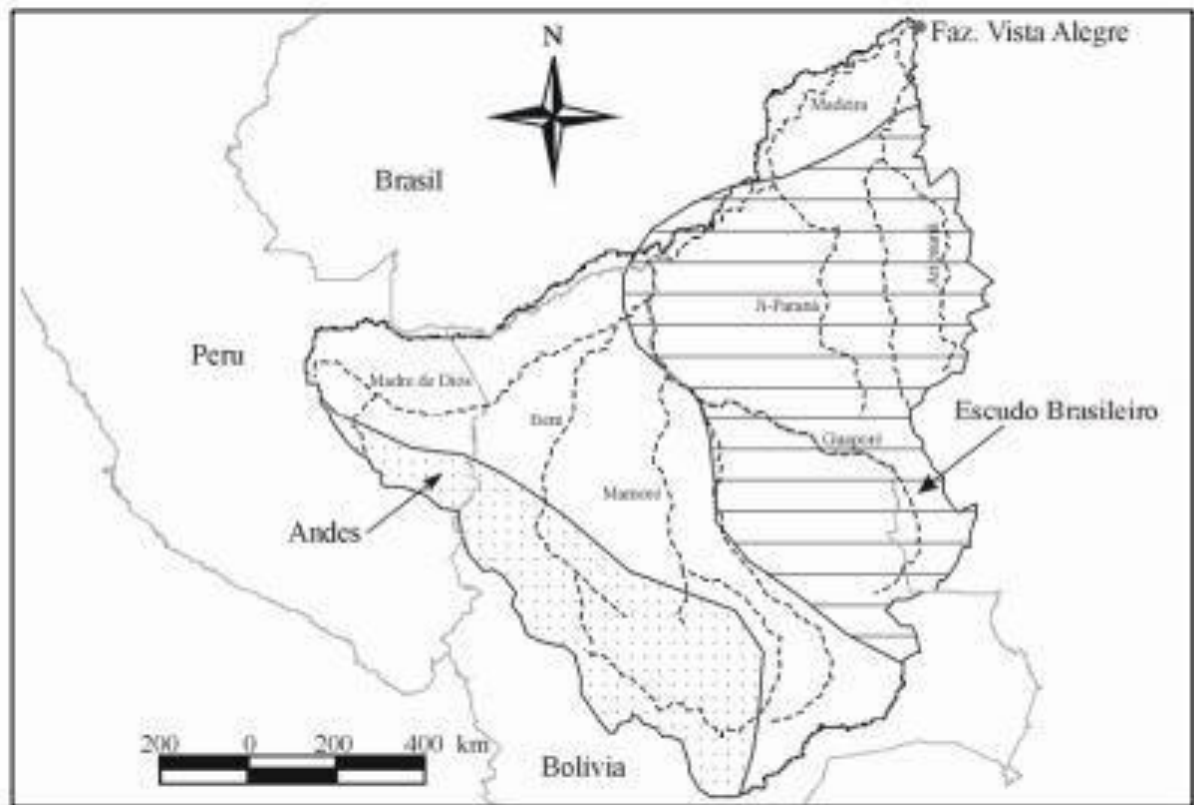
Nos Depósitos Aluvionares os principais rios que integram as bacias Solimões e Amazonas denotam expressivas áreas de planícies aluvionares, chegando a atingir dezenas de quilômetros de largura e de extensão. A planície encontra-se representada por sedimentos arenosos a argilosos inconsolidados a semi consolidados, associando-lhes níveis de cascalho e matéria orgânica (Reis *et al.*, 2006).

Adamy *et al.*, (1981) levantam três hipóteses para a origem do ouro no rio Madeira, a primeira é que ele teria surgido devido à reativação através de processos metamórficos de rochas básicas mineralizadas, onde o ouro estaria concentrado em áreas próximas a falhas ou fraturas, e durante os eventos tectônicos regionais, seria reativada; a segunda hipótese sugere que o ouro estaria associado às intrusões graníticas anarogênicas, que, após serem remobilizadas, liberariam elementos importantes, incluindo o ouro e a terceira hipótese diz que o ouro se origina na Cordilheira dos Andes e é transportado em arraste em função do seu peso e ao longo do tempo, sofrendo a erosão pelo transporte, seu tamanho acaba sendo reduzido passando a ser transportado em suspensão pelos rios Beni, Madre de Dios ou Mamoré, não se pode ignorar a possibilidade da contribuição do rio Guaporé e de outras drenagens menores que desembocam na bacia do rio Madeira. Levando em consideração a terceira hipótese o ouro encontrado no rio Madeira pode ser classificado como mineralização aurífera secundária, resultado da erosão de rochas a montante do rio Madeira, segundo a cartografia metalogenética, são os aluviões que respondem pelos principais depósitos, gerados a partir de alterações intempéricas ou material carreado de encostas (coluviões), esses materiais são acumulados no fundo do rio nas áreas baixas e nas planícies fluviais (Coelho *et al.*, 2016; Veiga, 2002 e Almeida *et al.*, 2001).

2.2. Contexto Geomorfológico

A bacia do rio Madeira apresenta um relevo que varia desde elevadas altitudes, acima de 6000 metros na região Andina, até vales atingindo menos de 500 metros na planície Amazônica. Logo, dado às complexas características geológicas e geomorfológicas, são identificadas três unidades estruturais, descritas por Guyot (1993) e por Ribeiro Neto (2006), sendo elas Andes (15%), planície Amazônica (44%) e escudo Brasileiro (41%).

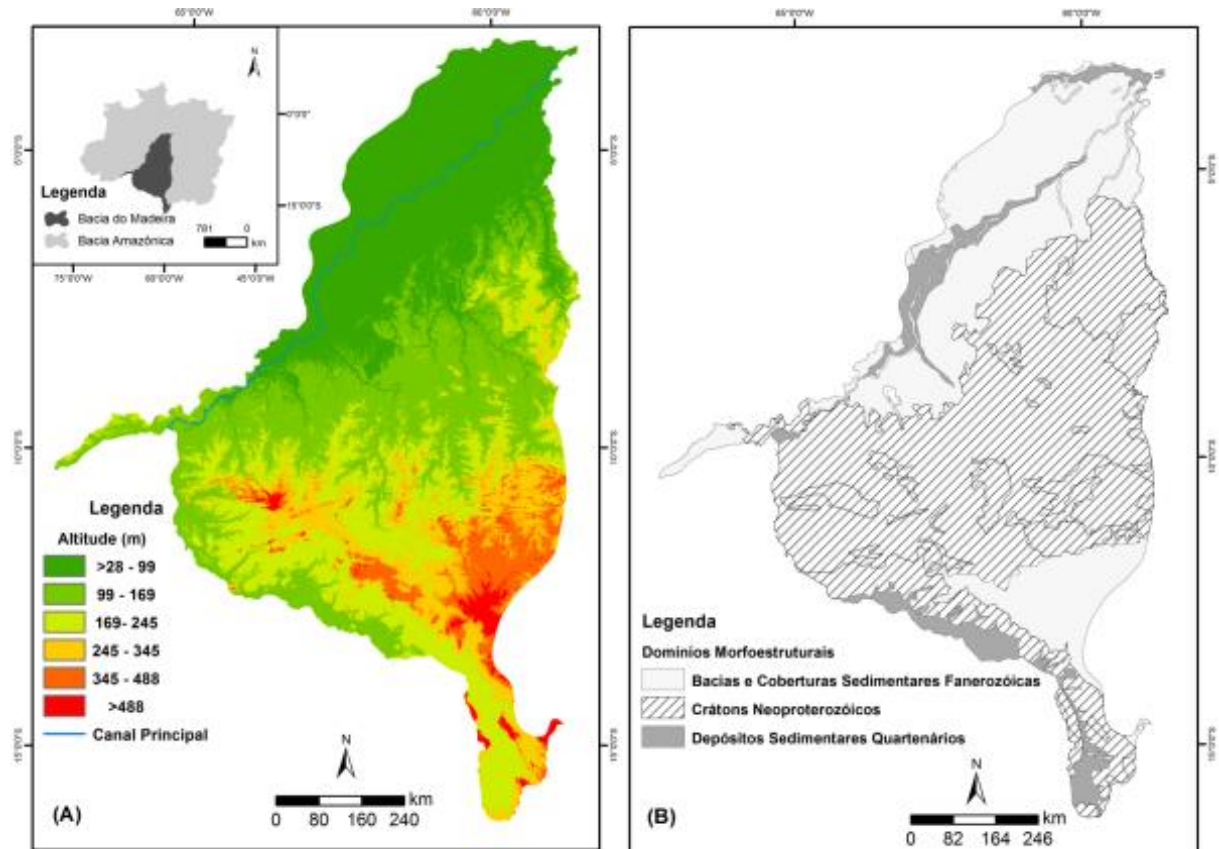
Figura 3 - Unidades estruturais.



Fonte: Retirado de Ribeiro Neto, 2006

A classificação Morfoestrutural de Brasil (2009), diz que a bacia do rio Madeira é composta predominantemente por Bacias e Coberturas Sedimentares Fanerozóicas, Crátons Neoproterozóicos e Depósitos Sedimentares Quaternários.

Figura 4 - Classificação hipsométrica automática (A) e Domínios Morfoestruturais (B) da área de estudo.



Fonte: Retirado de Muniz (2013).

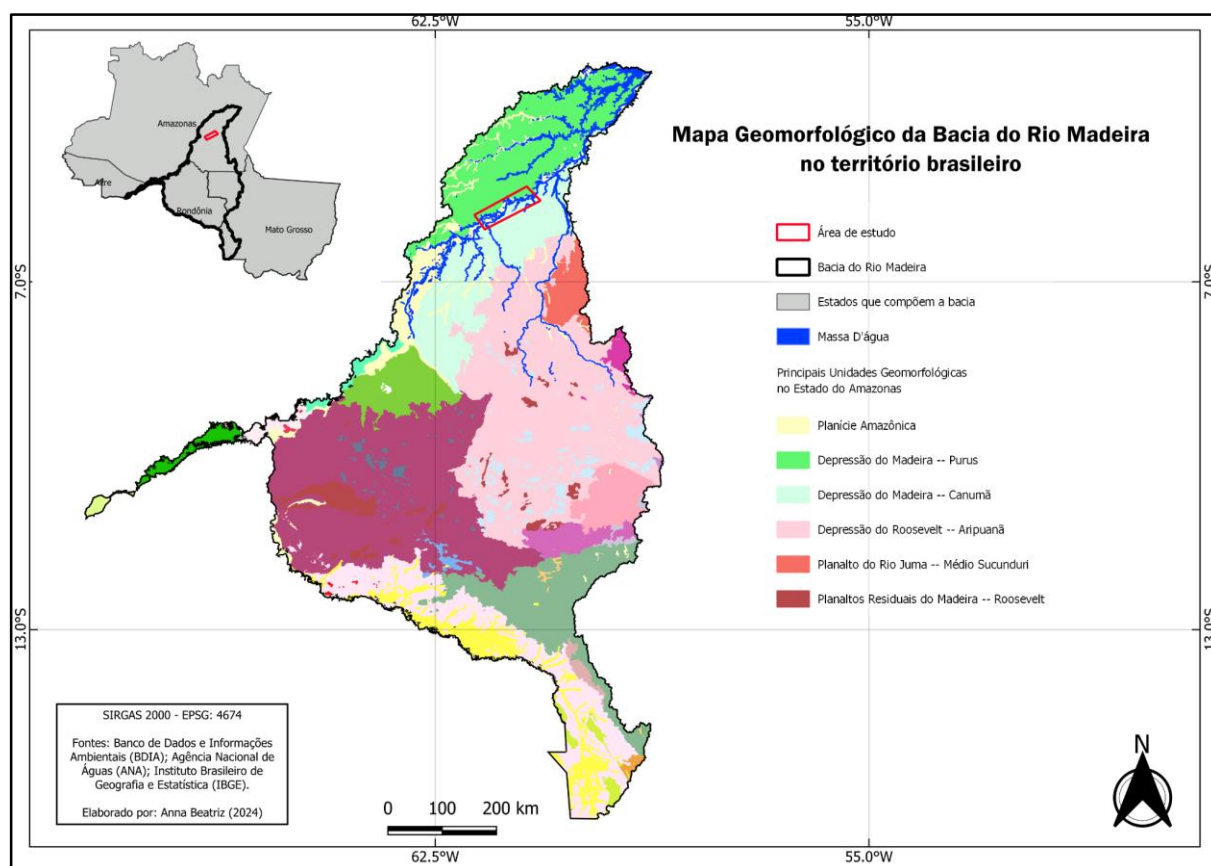
A maior parte da área da bacia do rio Madeira é composta por Bacias e Coberturas Fanerozóicas, o seu relevo se desenvolveu sobre rochas sedimentares horizontais a sub-horizontais, eventualmente dobradas e falhadas em ambientes de sedimentação diversos, dispostos nas margens continentais e interior do continente (Brasil, 2009).

Os Crátons Neoproterozóicos ocupam a segunda maior área da bacia, com formação de planaltos residuais e depressões, tendo como embasamento metamorfitos e granitóides associados e incluindo como cobertura rochas sedimentares e/ou vulcano-plutonismo (Brasil, 2009).

Os Depósitos Sedimentares do Quaternário são constituídos de uma estreita faixa localizada no entorno do rio Madeira se estendendo até a sua foz. São constituídos de áreas de acumulação modeladas sobre depósitos de sedimentos horizontais a sub-horizontais de ambientes fluviais, marinhos, fluviomarinhos, lagunares e/ou eólicos, dispostos na zona costeira ou no interior do continente (Brasil, 2009).

Segundo o Banco de Informações Ambientais (BDIA, 2024), sob esses Domínios Morfoestruturais são estabelecidas 31 Unidades Geomorfológicas. Onde iremos destacar as principais unidades geomorfológicas da bacia do Rio Madeira presentes no estado do Amazonas, sendo elas: Planície Amazônica, Depressão do Roosevelt - Aripuanã, Depressão do Madeira - Purus, Depressão do Madeira - Canumã, Planaltos Residuais do Madeira - Roosevelt, Planalto do Rio Juma - Médio Sucunduri.

Figura 5 - Mapa Geomorfológico da Bacia do Rio Madeira no território brasileiro.



Fonte: Organizado por Anna Beatriz a partir dos dados vetoriais de BDIA.

A Planície Amazônica, presente em toda a área de estudo, é representada por planícies de inundação e terraços fluviais muito amplos, por vezes com dezenas de quilômetros de largura, que ocorrem ao longo dos principais canais-tronco da bacia hidrográfica dos rios Negro-Solimões-Amazonas, na área de estudo ela apresenta grande extensão de área, principalmente nas regiões onde o rio apresenta maiores índices de sinuosidade. Associados a uma baixa altimetria, relevo plano e amplo, consistindo de zonas deposicionais ativas, que correspondem a área de várzea do rio, que inundam em época de cheia. Sua morfologia está ligada tanto a fatores mecânicos, quanto químicos. Dentro dessa unidade as categorias

observadas foram as: Planícies Fluviais que são áreas aplainadas constantemente alagadas, normalmente recobertas por vegetação de igapó e matas de várzea adaptadas a ambientes inundáveis, nelas são identificadas inúmeras formas deposicionais, como ilhas, paranás, barras fluviais e lagos; Planícies flúvio-lacustres, como áreas de acumulação que se posicionam nas imediações dos lagos, cortadas por canais de fluxos e paranás que subdividem os lagos através do efeito de colmatagem e Planícies e terraços fluviais, que constituem as únicas zonas deposicionais ativas na Amazônia, os terraços fluviais são correlatos ao Pleistoceno Superior e as planícies, ao Holoceno (Maia e Marmos, 2010).

As depressões do Roosevelt - Aripuanã, do Madeira - Purus e do Madeira - Canumã são representados por extensos tabuleiros de baixa amplitude de relevo (invariavelmente inferiores a 30 m), sulcados por rios meândricos de padrão predominantemente dendrítico. Constituem superfícies planas assentadas sobre rochas sedimentares pouco litificadas das formações Solimões e Içá. Sobre a Formação Içá, os tabuleiros tendem a ser muito pouco dissecados e os solos arenosos (Maia e Marmos, 2010).

Conforme o Banco de Informações Ambientais (BDIA, 2024), a Depressão do Roosevelt - Aripuanã verifica-se a alternância de longos trechos de dissecação suave com outros um pouco mais dissecados. A Depressão do Madeira - Purus, está presente na área de estudo na região norte da bacia. Caracteriza-se por setores de planos retocados e interflúvios tabulares amplos, com trechos de formas convexas e tabulares de menores dimensões ao longo das linhas de fraqueza estrutural, bordejando a rede de drenagem. A Depressão do Madeira - Canumã, aparece a SE da área de estudo, apresenta superfície rebaixada, com relevos predominantemente tabulares, apresenta dissecação suave a mediana, a oeste, e dissecação mais expressiva, a leste. Acha-se elaborada em sedimentos cretáceos da Formação Alter do Chão.

Os Planaltos Residuais do Madeira Roosevelt apresentam relevos estruturais de topos aplainados, balizados por escarpas íngremes e vales em "canyon". Outros conjuntos de relevos menores apresentam feições convexas, eventualmente aguçadas, dispostas segundo as orientações estruturais (BDIA, 2024).

No Planalto dos rios Juma-Médio Sucunduri predominam feições de topos tabulares com encostas convexas separadas por vales encaixados com superfície piso menos entalhada e relevo colinoso em algumas porções (BDIA, 2024).

3. Fundamentação Teórica

3.1. Sensoriamento Remoto

Segundo Moraes (2002), o sensor remoto refere-se à obtenção de informações da superfície terrestre sem a necessidade de investigações ou estudos diretos. Com isso, é possível inferir informações úteis a partir de imagens de satélite. Os dados do sensoriamento remoto representam a energia eletromagnética refletida por um objeto em bandas ou frequências específicas. A variedade de frequências captadas por um instrumento é a resolução espectral, dispositivos que observam várias bandas são multiespectrais. Outros dois fatores importantes são a capacidade de detectar objetos na superfície, conhecida como resolução espacial, quanto menor a resolução maior a habilidade do satélite em capturar objetos na superfície e o período entre as capturas de imagens de uma mesma área por um satélite é a resolução temporal. Quanto menor esse intervalo, mais ampla é a capacidade de analisar as mudanças em áreas específicas da superfície terrestre. Geralmente são utilizadas imagens com baixa resolução temporal para casos como queimadas e desastres ambientais, enquanto resoluções temporais mais altas são utilizadas para análises de clima, tempo, floresta e agricultura (Novo & Ponzoni, 2001). A etapa conclusiva do processo de sensoriamento remoto é atingida ao utilizarmos as informações extraídas das imagens do alvo, visando aprimorar a compreensão, revelar novos dados ou contribuir para a resolução de um problema específico (NRCan, 2020).

Segundo Fonseca (2002), o uso de imagens de satélite como fonte de dados para a produção de mapas advém da temporalidade da informação juntamente com seu relativo baixo custo. Um dos principais usos dessa tecnologia tem sido para a análise geomorfológica. Na geomorfologia fluvial, as imagens de satélite constituem-se numa das principais ferramentas que possibilitam a visualização e análise de objetos e áreas fluviais em diversas faixas do espectro eletromagnético com canais e vales aluviais extensos e formas de relevo geradas por processos fluviais (Marcus; Fonstad, 2010). Dessa forma, a análise de imagens de satélites tem sido essencial para comparação da morfologia de grandes rios, o que contribui bastante para realização de trabalhos que utilizam dessas geotecnologias, como os estudos de Latrubesse (2008); Ashworth e Lewin (2012); Lewin e Ashworth (2014).

Assim, neste trabalho são utilizadas as imagens dos satélites CBERS 4A por serem gratuitas e oferecerem uma resolução espacial de 2 metros, o que nos permite obter imagens detalhadas da área de estudo e do satélite Sentinel-1A devido à sua capacidade de fornecer

imagens de radar, as quais não são afetadas por interferência de nuvens, pois as micro-ondas emitidas pelo sensor têm um comprimento de onda consegue atravessá-las.

3.1.1. Imagem Óptica - CBERS 4A

O Programa CBERS surgiu como resultado de uma colaboração pioneira entre Brasil e China no campo técnico-científico espacial. Essa parceria permitiu ao Brasil fazer parte de um grupo seleto de países que possuem a tecnologia para gerar dados primários de sensoriamento remoto. Mediante o sucesso do lançamento do CBERS-4, Brasil e China resolveram assinar um novo protocolo complementar para fabricação de um novo satélite do Programa CBERS: o CBERS 04A (INPE, 2018). Lançado em 20 de dezembro de 2019, pelo foguete chinês Longa Marcha 4Be, o satélite está equipado com câmeras para observações ópticas de todo o globo terrestre, além de um sistema de coleta de dados para monitoramento ambiental (INPE, 2019).

Figura 6 - Imagem representativa do satélite CBERS 4A.



Fonte: INPE, 2020.

O CBERS 4A possui 3 sensores com diferentes modos de aquisição:

- a) Câmera Multiespectral (MUX): que apresenta com três bandas no visível e uma no infravermelho, com 16,5m de resolução espacial no nadir devido à redução da altitude

de operação do CBERS 04A e apresenta resolução temporal de 31 dias de revisita da área imageada (INPE, 2019).

- b) Câmera de Campo Largo (WFI): também possui três bandas no visível e uma no infravermelho, com resolução espacial de 55m, sua resolução espacial é dada em um curto período de tempo, até 5 dias, permitindo um melhor monitoramento em um grande campo de visada (INPE, 2019).
- c) Câmera Multiespectral e Pancromática de Ampla Varredura (WPM): Possui três bandas no visível e uma no infravermelho, porém com 8m de resolução espacial e apresenta uma banda pancromática com resolução espacial de 2m, com resolução espacial de 31 dias (INPE, 2019). Que será utilizada neste trabalho.

Dessa forma, o CBERS 4A possibilita a análise em importantes campos, como o controle de desmatamento e queimadas na Amazônia Legal, o monitoramento de recursos hídricos, áreas agrícolas, crescimento urbano, ocupação do solo, em educação e outras inúmeras aplicações.

Figura 7 - Características dos sensores a bordo do satélite CBERS 4A.

CBERS 4A				
Sensor	Bandas	Resolução Espectral (μm)	Resolução Espacial (m)	Resolução Temporal (dias)
WPM	P	0,45 - 0,90	2	31
	B1	0,45 - 0,52	8	
	B2	0,52 - 0,59		
	B3	0,63 - 0,69		
	B4	0,77 - 0,89		
MUX	B5	0,45 - 0,52	16,5	31
	B6	0,52 - 0,59		
	B7	0,63 - 0,69		
	B8	0,77 - 0,89		
WFI	B13	0,45 - 0,52	55	5
	B14	0,52 - 0,59		
	B15	0,63 - 0,69		
	B16	0,77 - 0,89		

Fonte: Retirado de INPE, 2019.

3.1.2. Imagem de Radar - Sentinel-1A

O satélite Sentinel-1A foi lançado em 3 de abril de 2014, projetado e desenvolvido pela ESA (Agência Espacial Europeia) e financiado pela CE (Comissão Europeia).

A missão Sentinel-1 consiste em uma dupla de satélites em órbita polar, o Sentinel-1A e o Sentinel-1B. Estes satélites operam continuamente, capturando imagens de radar de abertura sintética na banda C (frequência central de 5,404 GHz, comprimento de onda de 5,6 cm), essa tecnologia permite que eles capturem imagens independentemente das condições climáticas (ESA Radar Course, 2019).

O sistema imageador pode operar com dupla polarização (HH/HV ou VV/VH) e polarização única (HH ou VV), implementadas através de uma cadeia de transmissão (comutável para H ou V) e duas cadeias de recebimento paralelas para Polarização H e V. Onde VV (vertical-vertical) e VH (vertical-horizontal) representam diferentes polarizações de micro-ondas utilizadas para capturar imagens. A polarização VV é útil para detectar e analisar características da superfície, como estruturas e texturas, e é frequentemente usada em aplicações de monitoramento de solo e vegetação já a polarização HV é utilizada para penetrar na vegetação e detectar mudanças na superfície do solo, como áreas alagadas ou mudanças na cobertura vegetal (ESA, 2023).

Segundo De Sá et. al (2019), o Sentinel 1-A opera em quatro modos de aquisição:

- a) SM (Stripmap Mode): é destinado para casos excepcionais como o apoio às ações de gestão de risco e emergência. Neste modo de aquisição o sistema imageador pode obter dados com uma faixa de 80 km e uma resolução espacial de 5 m x 5 m.
- b) IW (Interferometric Wide Swath Mode): A modalidade de aquisição obtém as imagens em três sub-faixas pela Técnica Scanning SAR, sendo os dados adquiridos com uma resolução espacial de 5 m x 20 m em uma faixa imageada de aproximadamente 250 km. É o principal modo de aquisição o de dado terrestre é o IW, com polarização VV + VH sobre a terra.
- c) EW (Extra-Wide Swath Mode): utiliza a mesma técnica da IW, porém com cinco sub-faixas, para adquirir dados de uma faixa mais ampla (400 km), com uma resolução espacial de 20 m x 40 m, sendo este modo de aquisição destinado principalmente para as aplicações relacionadas ao monitoramento de gelo, derramamento de óleo e segurança civil.
- d) WV (Wave Mode): adquire dados em áreas de 20 km x 20 km, com uma resolução espacial de 5m x 5m, somente em modo de polarização única (VV ou HH).

Os métodos de aquisição do Sentinel 1-A foram estrategicamente planejados para

atender às necessidades de várias aplicações, conforme pode ser observado na Tabela 1. Cada um desses métodos, dependendo das características específicas do problema a ser abordado, se adequa a funções específicas (De Sá et. al, 2019).

Tabela 1 - Aplicações atendidas pelos modos de aquisição da missão Sentinel 1-A.

Aplicação	Modo			
	SM	IW	EW	WV
Ártico e gelo marinho		X	X	
Vigilância de navios em mar aberto		X	X	
Monitorização de poluição de óleo		X	X	
Ventos marítimos				X
Florestas		X		
Agricultura		X		
Cartografia de deformação urbana		X		
Monitorização de inundações	X	X		
Análise de sismos	X	X		
Monitorização de deslizamentos de terras e vulcões	X	X		

Fonte: Adaptado de Saraiva (2015).

3.2. Geomorfologia Fluvial

A geomorfologia fluvial inclui a porção da geomorfologia responsável pelo estudo de corpos hídricos. Os rios são encontrados em muitos ambientes diferentes e exibem uma incrível diversidade de formas. Assim, esta área da geomorfologia, analisa as interações entre formas e processos do canal do rio em uma variedade de escalas espaciais e temporais, além de fatores que busquem explicar a forma atual do canal fluvial, associados normalmente a eventos passados (Charlton, 2007).

Para Souza e Cunha (2007), os canais fluviais são dinâmicos, pois, envolvem mecanismos de remoção de materiais, alterando suas margens, devido, principalmente, aos processos erosivos. Em um sistema fluvial a erosão pode ocorrer de duas formas: a erosão química, definida pela ação da água em minerais da rocha do leito ou do solo, que são sensíveis ao pH da água; e a erosão física, dada pela remoção de partículas por ação da água corrente, associada a erodibilidade do material e erosividade do fluxo (Stevaux & Latrubesse, 2017).

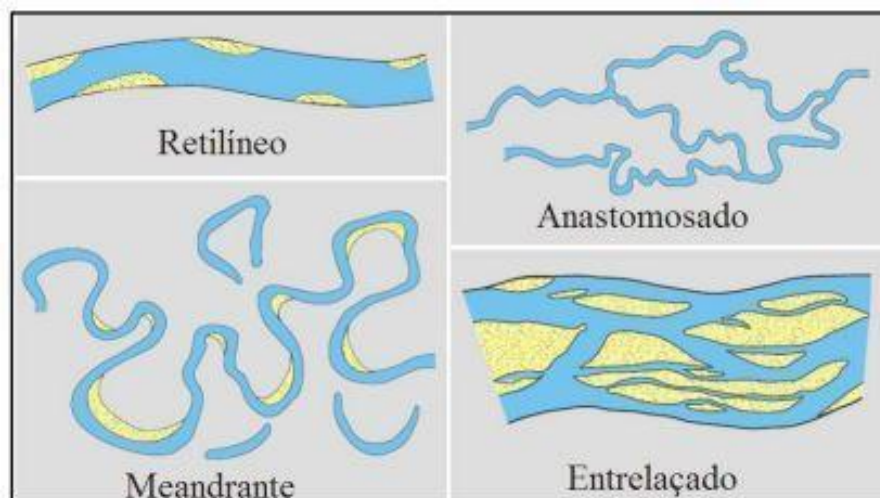
Em um ambiente fluvial a mesma partícula pode ser erodida transportada, e depositada várias vezes, logo o transporte de partículas ao longo do canal fluvial não é constante e

homogêneo. O rio apenas efetua a transferência de matéria de ambientes de maior energia para ambientes de menor energia (Teixeira, 2009). As partículas transportadas se acumulam gerando formas de leito caracterizadas por amontoados geométricos tridimensionais geralmente associados a partículas de tamanho areia, modificando a morfologia do fundo do canal de acordo com as características de fluxo. O tamanho e a quantidade de partículas que um rio pode transportar define a energia do canal, estando diretamente ligada à sua competência, variando espacialmente e temporalmente ao longo do rio (Stevaux & Latrubesse, 2017).

Ao longo do transporte de partículas também ocorre, eventualmente, deposições relacionadas à velocidade do fluxo de transporte. Segundo Mendes (1984) quando ocorre a sedimentação, são formados os depósitos fluviais de diversos tipos, como Barras arenosas. Estas são formas de fundo de canal que emergem à superfície ou encontram-se parcialmente submersa, sendo classificadas como centrais, laterais, de desembocadura e de pontal; e Ilhas que são formas normalmente habitadas por vegetação e também podem ser povoadas, sendo estáveis, dividem o fluxo fluvial, podendo ser unitárias ou compostas.

Como consequência das alternâncias entre transporte e deposição ao longo do tempo, o rio experimenta um ajuste em seu canal, otimizando a energia disponível para o fluxo da água. Essa dinâmica gera diferentes padrões de canais fluviais, que de acordo com Schumm (1968), podem ser classificados como retilíneo, meandrante, anastomosado e entrelaçado.

Figura 8 - Padrões fluviais proposto por Schumm (1968).



Fonte: Retirado de Nascimento, 2023.

Latrubesse (2008), utiliza o termo “Anabranching” como uma evolução do termo anastomosado, sugerindo que os rios com essa classificação, como o Madeira são relativamente retos e possuem uma sinuosidade para canais principais e secundários. Geralmente não se divide em mais de dois ou três braços no mesmo local, fluindo entre ilhas fortemente vegetadas e gerando grandes bancos de areia episódicos. Em alguns locais específicos, os ramos secundários podem ser relativamente sinuosos, mas estão restritos a trechos laterais curtos.

O rio Madeira possui inúmeros trechos retilíneos que localmente mudam para levemente sinuosos e meandantes. Nos locais de morfologia meandrante, são abundantes lagos formados por meandros abandonados na planície de inundação adjacente. Os segmentos retilíneos do rio Madeira podem alcançar até 35 km de extensão. Nas adjacências de alguns dos segmentos retilíneos, ocorrem meandros abandonados ou lineamentos que registram a migração de canais (Hayakawa & Rossetti, 2012).

Existe uma ligação estreita entre o tipo de padrão do canal fluvial e as características do desenvolvimento da planície de inundação. Um componente importante da geomorfologia fluvial é a planície de inundação, a qual Charlton (2007) descreve como áreas próximas ao canal fluvial que eventualmente são inundadas e possuem uma relação essencial com a dinâmica fluvial e ecológica do rio. A morfologia da planície de inundação é singular e está associada ao cinturão aluvial, onde localizam-se os diques marginais e os canais e leques de rompimento. Também ocorre a bacia de inundação, onde ocorrem lagos, lagoas e pântanos fluviais, além de canais de planície de inundação.

Em uma escala de tempo longa, os padrões dos canais fluviais moldam a morfologia da planície de inundação. Porém, em escala de tempo menores, a planície de inundação afeta os padrões do canal na resistência local das margens, transmissão de fluxo e a carga sedimentar. Logo, a dinâmica do padrão dos canais é importante para os ambientes deposicionais e morfologia da planície de inundação (Nanson e Croke, 1992; Ponte, 2003).

3.3. Regime Hidrológico

Segundo Tucci (2002) um dos elementos que compõem o regime hidrológico são as variações sazonais entre enchentes e vazantes. A oscilação do nível de um rio resulta das características físicas e climáticas da área de drenagem. A distribuição temporal e espacial das

chuvas representa as condições climáticas primordiais. Quando a precipitação é intensa, a quantidade de água que chega ao rio pode ser superior à sua capacidade de drenagem, resultando na inundação das áreas ribeirinhas. Porém quando a precipitação é inferior, juntamente com fenômenos de evapotranspiração ou escoamento e vazão, as condições de drenagem normais a linha d'água são reduzidas, permanecendo abaixo do leito inferior do rio.

Molinier *et al.*, (1996), identificaram quatro tipos predominantes de regimes hidrológicos na região Amazônica:

- a) Regime tropical austral: Marcado por um único pico de cheia que normalmente acontece no primeiro semestre do ano e o período de seca em meados do segundo semestre. Os rios originários do hemisfério sul, como o Purus, Madeira e seus afluentes, Xingu e Tapajós são representativos desse regime.
- b) Regime tropical boreal: Tem o pico de cheia bem marcado no segundo semestre do ano e o período de seca na metade do primeiro semestre do ano. É característico do Rio Branco em Roraima.
- c) Regime equatorial: O pico de cheia é alcançado no meio do ano, sendo que por vezes observa-se até dois picos de máxima no ano. Nesses Rios o período de seca é observado na primeira metade do ano civil é representado pelo Rio Negro e também pelos Rios Içá e Japurá.
- d) Regime equatorial alterado: Tem a influência dos três regimes citados anteriormente com as cheias entre maio e junho e a vazante máxima entre outubro e novembro, é o regime observado nos Rios Solimões e Amazonas.

A análise de vários elementos, incluindo dados de vazão, precipitação, evaporação, características físicas da bacia hidrográfica e informações climáticas são de grande importância para determinar com precisão o regime hidrológico de um rio. Assim, constituem um dos recursos que auxilia bastante nesse processo são as redes de estações hidrométricas de monitoramento destes parâmetros.

3.3.1. Redes de Monitoramento Hidrométrico

Redes de monitoramento hidrométrico são sistemas organizados de instrumentos, dispositivos e estações distribuídas em locais estratégicos no ambiente fluvial (cotas e vazões

fluviais) ou fora dele (medições pluviométricas) para coleta de dados ao longo do tempo. A medição do nível da água pode ser feita com linímetros, também chamados de régua linimétrica e os linigrafos, ambos instalados nas estações fluviométricas para identificar a altura atingida pela água. As vazões são medidas através do estudo do campo das velocidades e de variáveis geométricas de seções fluviais. Já a pluviometria é medida através de coletores-padrão da chuva com observações realizadas com frequência pré-definida. (Santos *et al.*, 2001).

Para obter os dados de cotas e vazões, o local onde esses instrumentos são instalados é chamada de estação fluviométrica, e seguem a disposição da Divisão Hidrográfica Nacional, estabelecida pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, para organização dos dados. Estas estações possuem um código de identificação composto por 8 dígitos, indicando a bacia, sub-bacias e a expansão da rede. A bacia do rio Madeira é representada pelo código 15 e possui ao todo 90 estações de cota fluviométrica e 48 estações de vazão (Muniz, 2013). Dentro da área de estudo possui apenas uma estação fluviométrica, de código 15700000, na cidade de Manicoré.

3.4. Rio Madeira

A Bacia do Rio Madeira apresenta grandes proporções em área e contribuições hídricas. Molinier *et al.* (1995) e Filizola (1999) destacam que o rio Madeira representa 22% área de drenagem da bacia Amazônica e contribuição de descarga líquida de 14% para o Rio Amazonas, ficando atrás somente do rio Solimões.

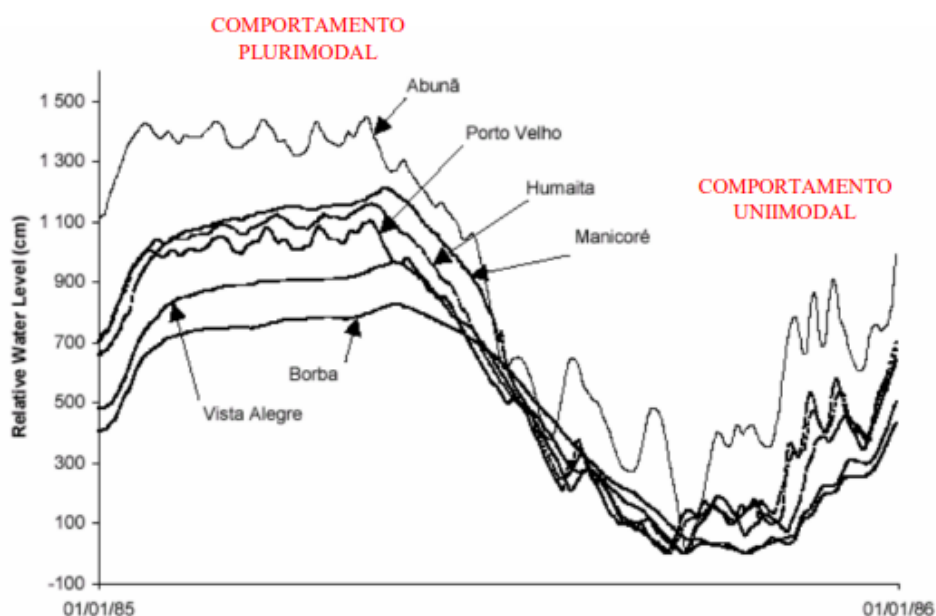
A bacia do rio Madeira também é responsável pela maior contribuição de material em suspensão e descarga sólida no rio Amazonas. Para Filizola *et al.* (2006) e Vauchel *et al.* (2017) o rio Madeira contribui com os aportes de sedimentos e vazão mais importantes, sendo dessa forma, o principal afluente do Amazonas. Isso ocorre devido a um conjunto de fatores fisiográficos da bacia além da própria produção do sedimento. Na bacia Amazônica nos rios onde as nascentes estão na Cordilheira dos Andes, apresentam perfis longitudinais que caracterizam uma passagem abrupta de um domínio andino com forte gradiente em termos de altitude para uma planície com declividade extremamente baixa (1-2 cm.km⁻¹) (Filizola *et al.*, 2002).

Os sedimentos e volume de água do Madeira vêm em sua maior parte dos seus rios formadores andinos, principalmente Beni, Madre de Dios e Grande (Guyot, 1992).

O clima da região Amazônica é um dos fatores que influem na variabilidade hidrológica do rio Madeira, pois a bacia é muito ampla e se estende por áreas de diferentes tipos climáticos, drenando terrenos com diferenciada distribuição de precipitação. A distribuição sazonal da precipitação apresenta diferenças marcantes principalmente, entre o norte e sul. A variabilidade sazonal das chuvas é diferenciada durante o ano nas porções norte e sul, essa defasagem tem impacto direto nas condições de descarga líquida dos tributários das margens direita e esquerda do Amazonas (Filizola, *et al.*, 2010; Muniz, 2013).

De acordo com a classificação de Molinier *et al.*, (1996) dentre os 4 tipos de regimes hidrológicos da bacia Amazônica, o rio Madeira localiza-se predominantemente na zona com regime tropical austral. Filizola *et al.* (2002) analisam a variabilidade da altura das águas com dados interanuais de cotas fluviométricas e apontam um regime misto, porém na porção brasileira, confirmaram o predomínio da classificação de regime austral associando o comportamento dos níveis dos rios com a vazão.

Figura 9 - Hidrograma de cotas diárias interanuais das estações de referência no rio Madeira evidenciam o regime austral com um só pico de cheia.

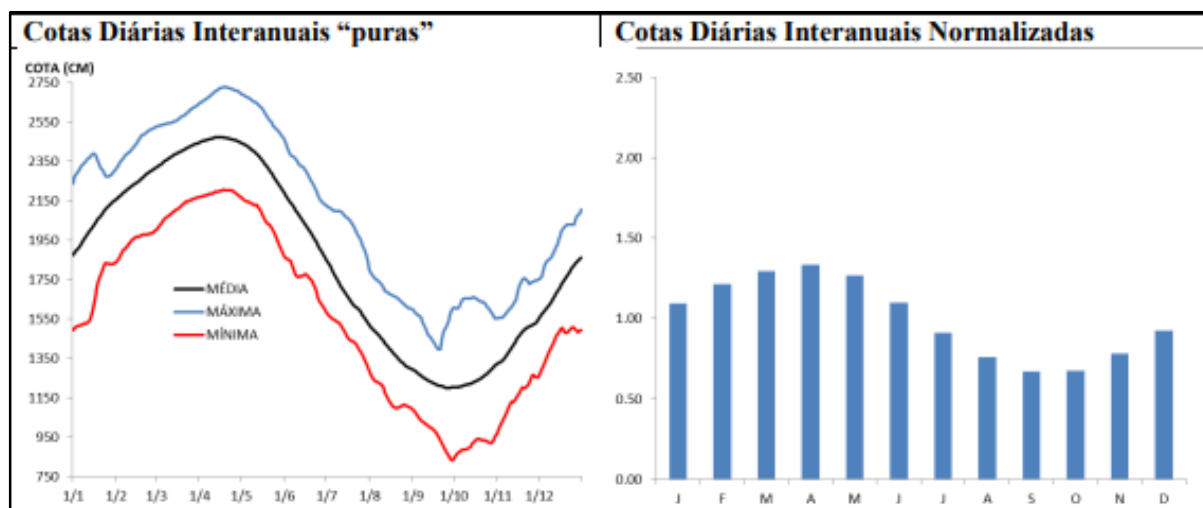


Fonte: Retirado de Muniz (2013).

Os cotagramas das estações fluviométricas mostram um único pico de cheia e vazante. No município de Manicoré essa tendência não varia, segundo Muniz (2013), através dos seus gráficos das séries diárias interanuais “puras” e normalizadas (Figura 10), gerados para observar

o comportamento local da série histórica, permitindo a análise do regime hidrológico e deixar evidente os períodos de enchente e vazante, respectivamente. A estação apresenta o pico de águas alto bem definido no mês de abril (80%) e para águas baixas no mês de outubro (60%) seguido de setembro (40%).

Figura 10 – Gráficos de dispersão de cotas fluviométricas históricas diárias e de cotas mensais interanuais normalizadas, da estação 15700000 de Manicoré.



Fonte: Retirado de Muniz (2013).

3.5. Garimpo no rio Madeira

O ouro apresenta ampla distribuição no estado do Amazonas, ocorrendo nos municípios de Maués, Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Apuí, Japurá, Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro dentre outras localidades. Nos municípios de Manicoré e Humaitá, somente com base nas atividades garimpeiras das localidades de Tambaqui, Gaivota, Carapanatuba, Carará, Restauração e São Salvador, estimaram uma reserva de 2.852,56 kg de ouro contida em um volume aluvionar de 7.651.000 m³, correspondendo a um teor médio de 0,37 g/m³ de ouro (Reis *et al.*, 2006).

As atividades de garimpagem de ouro no município de Manicoré, onde se localiza a área de estudo deste trabalho, ao longo do rio Madeira tiveram início em 1982 nas praias de Carapanatuba e Tambaquí. Daí até o presente, a exploração, por meio de balsas e dragas, se estendeu em áreas aluvionares em extenso trecho do rio (Reis *et al.*, 2006).

Em 2008 o Congresso Nacional instituiu o Estatuto do Garimpeiro, sancionando a Lei

nº 11685, de 02/06/2008 cuja finalidade é disciplinar os direitos e deveres dos garimpeiros ou extrativistas minerais. A permissão de lavra garimpeira (PLG) é o instrumento concedido pela Agência Nacional de Mineração (ANM) que autoriza a exploração, que para muitos é tida como "artesanal", podendo ser renovada por cinco anos e podendo renovar por mais cinco anos caso a agência autorize.

A garimpagem em rios não é uma atividade ilegal, mas exige uma série de deveres que devem ser cumpridos para que a atividade possa ser executada de maneira correta e dentro da lei. Apesar disso, na Amazônia, a atividade garimpeira vem ocorrendo na maioria das vezes de forma ilegal, desrespeitando as demandas da ANM e atuando em Unidades de Conservação e em Terras Indígenas (TIs). Isso ocorre devido a fatores como o aumento no preço do ouro, queda na fiscalização ambiental, discursos e ações governamentais nas diversas esferas simpáticas à atividade.

Na região do rio Madeira, nos municípios de Porto Velho, Humaitá, Manicoré e Novo Aripuanã, são comuns dois perfis de exploradores de ouro: os descapitalizados e os relativamente capitalizados, ou que têm acesso a recursos financeiros através de empréstimos. Os capitalizados incluem médios e grandes operadores de dragas e barcas, que contam com capital próprio ou acesso a financiamento, e se organizam em pequenas empresas ou cooperativas. Há também, pequenos balseiros (considerado o típico ribeirinho, os escarifuçadeiros), descapitalizados, reunidos em cooperativas extrativistas familiares ou ainda atuando sem vínculo organizacional (Coelho *et al.*, 2016). No rio Madeira, ao longo do município de Manicoré, a extração de ouro é feita pelo regime de permissão de lavra garimpeira concedida à Cooperativa dos Extrativistas Minerais Familiares de Manicoré e Humaitá. Atualmente, na região, há em torno de 380 balsas lavrando ouro, com produção semanal variando de 60 gramas a 260 gramas de ouro/balsa (CPRM, 2010).

Existem dois tipos de sistemas de extração mecanizada utilizados, sendo eles as balsas que são pequenas casas flutuantes dotadas de motor ligado a uma bomba que, por meio de mangueiras, suga o material do leito do rio, e as dragas de sucção acoplada a motores de maiores potências como os de caminhão (600 c.v.) capazes de alcançar a profundidade do leito do rio (inclusive no próprio canal) (Carniatto, 2008). Neste trabalho, iremos adotar o termo “balsas”, pois a observação por meio das imagens de satélite não permite a diferenciação uma da outra.

A atividade é desenvolvida predominantemente na época de verão (julho a dezembro)

com a utilização de dragas de sucção de 4 a 6 polegadas de diâmetro sobre balsas e motores de 18 a 36 HP, movidos a gasolina ou diesel (Figura 11). A elas são acopladas bombas de sucção para a extração em depósitos sedimentares aluviais no leito do rio Madeira. Esses depósitos consistem de uma mistura de água, cascalho, sedimentos e minúsculos fragmentos de ouro. No ano de 2005 foi levantada a existência de um total de 500 balsas em atividade, tendo gerado uma produção em torno de 300 kg de ouro (Reis *et al.*, 2006; Bastos, 1988 *apud* Rodrigues *et al.*, 2017).

Figura 11 – Equipamento para garimpo ilegal formam uma vila flutuante no rio Madeira, no Amazonas.



Recuperado de Bruno Kelly, (2021)¹.

Os impactos mais significativos da atividade do garimpo no rio Madeira afetam os recursos hídricos. Durante o processo, a degradação do solo, a intensa erosão de margens aumenta a carga de sedimentos no meio fluvial. Isto favorece assoreamento, mudanças no curso do rio, além da contaminação química, por metais pesados como chumbo e mercúrio no sistema de drenagem (Veiga *et al.*, 2002).

¹Disponível em: <<https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/11/24/fotos-centenas-de-balsas-e-dragas-bloqueiam-trecho-do-rio-madeira-para-garimpo-ilegal.ghtml>>. Acesso em: 02 fev. 2024.

Segundo Lacerda (1997) mercúrio é utilizado durante o ato de separação de partículas finas de ouro através da amalgamação e separação gravimétrica, logo no decorrer desses processos quantidades variáveis de mercúrio entram em contato com o rio, solos e atmosfera. Pois o amálgama separado é queimado liberando mercúrio na atmosfera e os rejeitos contaminados, muitas vezes, são deixados a céu aberto. Assim, estima-se, por exemplo, que a prospecção aurífera de ouro no rio Madeira tenha lançado no ambiente de 200 a 300 toneladas de mercúrio ao longo dos últimos 10 anos (Malm *et al.*, 1997).

4. Materiais e Métodos

Este estudo foi realizado de acordo com as seguintes etapas e materiais:

1) Levantamentos bibliográficos e informações quanto a caracterizações hidrológicas, geomorfológicas e geológicas da bacia do rio Madeira.

2) Aquisição de dados Raster entre os anos dos 2020 a 2023, nos meses de junho, julho, setembro e outubro, sendo estes meses próximos dos picos de cheia de vazante segundo Muniz (2013) a partir dos dados da estação fluviométrica de Manicoré, disponíveis para download. Sendo eles oriundos de imagens ópticas do satélite CBERS 4A através da plataforma on-line do INPE em: <http://www.dgi.inpe.br/catalogo/explore> (Tabela 2), e imagens de Radar do satélite Sentinel 1A, as quais foram realizado somente o download do mês de junho (Tabela 2), no site da Agência Espacial Europeia no site: <https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home>. O dado raster em formato Geotiff utilizado foi o do Copernicus DEM, disponibilizado pela Agência Espacial Europeia (ESA) a partir do plugin “OpenTopography DEM Download” do QGIS, dentre o acervo disponível foram selecionadas as imagens do Copernicus Global DSM com resolução de 30 metros.

Tabela 2 - Imagens adquiridas para realização do estudo e suas respectivas informações de referência.

Satélite CBERS 4A (Imagens Ópticas)	
Data	Nome de referência
07/07/2020	CBERS_4A_WPM_20200707_226_121_L4_BAND0 a 4
07/07/2020	CBERS_4A_WPM_20200707_226_120_L4_BAND0 a 4
08/10/2020	CBERS_4A_WPM_20201008_226_120_L4_BAND0 a 4
08/10/2020	CBERS_4A_WPM_20201008_226_121_L4_BAND0 a 4
13/06/2021	CBERS_4A_WPM_20210613_226_120_L4_BAND0 a 4
13/06/2021	CBERS_4A_WPM_20210613_226_121_L4_BAND0 a 4
15/10/2021	CBERS_4A_WPM_20211015_226_120_L4_BAND0 a 4
15/10/2021	CBERS_4A_WPM_20211015_226_121_L4_BAND0 a 4
20/06/2022	CBERS_4A_WPM_20220620_226_120_L4_BAND0 a 4
21/09/2022	CBERS_4A_WPM_20220921_226_120_L4_BAND0 a 4
21/09/2022	CBERS_4A_WPM_20220921_226_121_L4_BAND0 a 4
27/06/2023	CBERS_4A_WPM_20230627_226_120_L4_BAND0 a 4
28/07/2023	CBERS_4A_WPM_20230728_226_120_L4_BAND0 a 4
Satélite Sentinel 1A (Imagens de Radar)	
Data	Nome de referência
18/06/2020	S1B_IW_GRDH_1SDV_20200618T093937_20200618T094002_022086_029EA3_437B
17/06/2020	S1A_IW_GRDH_1SDV_20200617T094832_20200617T094857_033055_03D43F_67B7
13/06/2021	S1B_IW_GRDH_1SDV_20210613T093943_20210613T094008_027336_0343D2_C3CC
12/05/2021	S1A_IW_GRDH_1SDV_20210612T094822_20210612T094847_038305_04853B_BE34
14/06/2022	S1A_IW_GRDH_1SDV_20220614T094020_20220614T094045_043657_053653_2316
19/06/2022	S1A_IW_GRDH_1SDV_20220619T094844_20220619T094909_043730_05388C_DCD6
09/06/2023	S1A_IW_GRDH_1SDV_20230609T094025_20230609T094050_048907_05E1A4_27EF
14/06/2023	S1A_IW_GRDH_1SDV_20230614T094848_20230614T094913_048980_05E3E7_D823

Fonte: Organizado por Anna Beatriz (2024).

3) Aquisição de dados vetoriais de hidrografia, divisão política mundial, estadual e municipal nos sites do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Agência Nacional

de Águas e Saneamento Básico - ANA², produtos vetoriais de geologia e geomorfologia do banco de dados GeoSGB³ do Serviço Geológico do Brasil e Banco de Dados de Informações Ambientais - BDIA⁴.

4) Processamento das imagens ópticas pelo software QGIS, através do plugin “CBERS 4A Downloader”, esse plugin fornece todas as ferramentas para o download de suas imagens e o tratamento das mesmas. As ferramentas utilizadas nesse trabalho foram: a ferramenta “RGBN Composite” para realizar a composição coloridas das imagens e a ferramenta “Pansharpening” para realizar a fusão da imagem RGBN com a Banda 0 Pancromática. E o processamento das imagens de radar por meio de algumas técnicas utilizadas por Gomes (2020), através do Software SNAP, foram selecionadas imagens do modo de aquisição IW da missão Sentinel-1A com dupla polarização (VV/VH).

5) Análise das imagens para criação de mapas e para identificação de balsas e dragas de garimpo, através do software QGIS, onde foram criados dados vetoriais para localizá-las e contabilizá-las.

6) Levantamento e análise de dados fluviométricos para situar o quantitativo de balsas detectadas no ciclo hidrológico e no ano civil. Os dados fluviométricos de nível de cota do rio foram obtidos de maneira gratuita no banco de dados da Agência Nacional de Águas – ANA, para a estação 15700000 do município de Manicoré, a qual foi utilizada como estação de referência neste estudo no que diz respeito ao funcionamento hidrológico do trecho abordado. A partir dos gráficos de Muniz (2013) (Figura 10), foi possível ver o comportamento do rio Madeira, no trecho estudado, e criar um hidrograma para os anos trabalhados. O tratamento dos dados foi realizado com o uso de planilha eletrônica de cálculo, organizando e classificando a partir do dia e mês para retirar a média dos meses, em seguida esses dados foram correlacionados aos seus respectivos anos e níveis para criar os gráficos do regime hidrológico dos anos de 2020 a 2023.

² ANA: <https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/monitoramento-e-eventos-criticos/monitoramento-hidrologico>

³ GeoSGB: <https://geosgb.sgb.gov.br/>

⁴ BDIA: <https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/consulta/geomorfologia>

7) Para as análises estatísticas utilizou-se parâmetros geomorfológicos da própria área de estudo e os valores coletados a partir das quantidades de balsas de garimpo, o índice de sinuosidade (I_s) foi calculado, conforme Antoneli e Thomaz (2007) a partir da equação:

$$I_s = L_v/L_r$$

L_v = comprimento verdadeiro do canal principal (km);

L_r = comprimento em linha reta do canal principal.

Figura 12 - Fluxograma da execução da pesquisa.



4.1. Processamento das imagens

O processamento das imagens do satélite CBERS 4A foi realizado através do software QGIS com auxílio das ferramentas do plugin “CBERS 4A Downloader”. Assim, as bandas 0,1,2,3 e 4 foram importadas para QGIS, as bandas 1 a 4 foram empilhadas através da ferramenta “RGBN Composite”, fornecida pelo plugin, que realiza a composição colorida das bandas, que possuem resolução multiespectral de 8 metros, resultando em apenas uma imagem de multibanda colorida. Em seguida foi realizada a fusão de imagens, que consiste em unir a imagem de composição colorida, obtida na etapa anterior, com a banda 0 Pancromática que possui resolução multiespectral de 2 metros, para a obtenção de uma imagem de composição colorida com uma maior qualidade espacial dos pixels, essa etapa foi realizada através da ferramenta “Pansharpening” também fornecida pelo plugin. Na sequência, a imagem obtida é recortada espacialmente em relação à área de estudo.

Para o processamento das imagens de radar do Sentinel 1A, foram aplicados alguns dos métodos utilizados por Gomes (2020), através das ferramentas disponibilizadas pelo software SNAP - *Sentinel Application Platform*⁵, onde a imagem compactada é importada, para iniciar o tratamento. A primeira etapa a ser realizada para o processamento é a correção espectral, fazendo a aplicação do “Spektral Filtering” para reduzir os ruídos da imagem, ajustando o espaçamento e dimensão dos pixels produzindo uma imagem de melhor qualidade. Após essa etapa, segue-se a aplicação da calibração radiométrica ao produto resultante, uma vez que as imagens SAR são naturalmente geradas com descalibração decorrentes do movimento do satélite. E por último é aplicada a correção do terreno, através da ferramenta “Range Doppler” para geocodificar as imagens utilizando o modelo digital de elevação SRTM (*Shuttle Radar Topography Mission*). Após todas essas etapas, essa imagem tratada possui apenas 02 bandas em preto e branco e para realizar uma composição RGB serão necessárias, ao menos, 03 bandas. Por esse motivo, será realizada uma matemática de bandas, para gerar a composição colorida entre elas. As operações realizadas entre as bandas VV e VH (diferença, multiplicação e divisão), torna possível a geração de três composições RGB a partir da imagem tratada, sendo elas *Dual Pol Difference*, *Dual Pol Multiple* e *Dual Pol Ratio*. Cada uma delas estão relacionadas à combinação de informações de diferentes polarizações do radar para fornecer uma representação visual das características da superfície terrestre, dessa forma na *Dual Pol*

⁵ SNAP - *Sentinel Application Platform*: <https://step.esa.int/main/download/snap-download/>

Difference (Diferença de Polarização Dupla) as diferenças entre as intensidades de retroespalhamento das duas polarizações (por exemplo, VV e VH) são destacadas. Isso pode ser útil para destacar áreas onde as características da superfície mudam significativamente em termos de resposta ao radar entre as polarizações. Na *Dual Pol Multiple* (Múltiplo de Polarização Dupla) o produto combina as intensidades de retroespalhamento das duas polarizações de forma a destacar características que são distintas em ambas as polarizações. E na *Dual Pol Ratio* (Razão de Polarização Dupla) a razão entre as intensidades de retroespalhamento das duas polarizações é calculada e visualizada. Isso pode ser útil para destacar características que têm uma resposta diferente em termos de retroespalhamento entre as duas polarizações.

Para este estudo, a análise e investigação será feita por meio do perfil *Dual Pol Ratio*, uma vez que, nessa imagem, a coloração da drenagem destaca as feições importantes para o estudo da hidrodinâmica atuando na movimentação de sedimentos.

5. Resultados e Discussão

5.1. Identificação das balsas de garimpo utilizando imagens de Radar - Sentinel 1-A

A utilização do Sentinel-1, com seu radar de abertura sintética (SAR), proporcionou uma abordagem diferenciada para a identificação das balsas de garimpo, pois o sensor SAR, oferece vantagens em condições climáticas adversas e durante a noite.

No processamento das imagens de radar, três produtos distintos foram gerados e apresentados em uma escala de cores RGB: Dual Pol Difference, Dual Pol Multiple e Dual Pol Ratio, apresentada nas Figuras 13 e 14, entre os anos de 2020 a 2023.

Figura 13 - Produtos de imagem de radar gerados da área de estudo para os anos de 2023 e 2022.

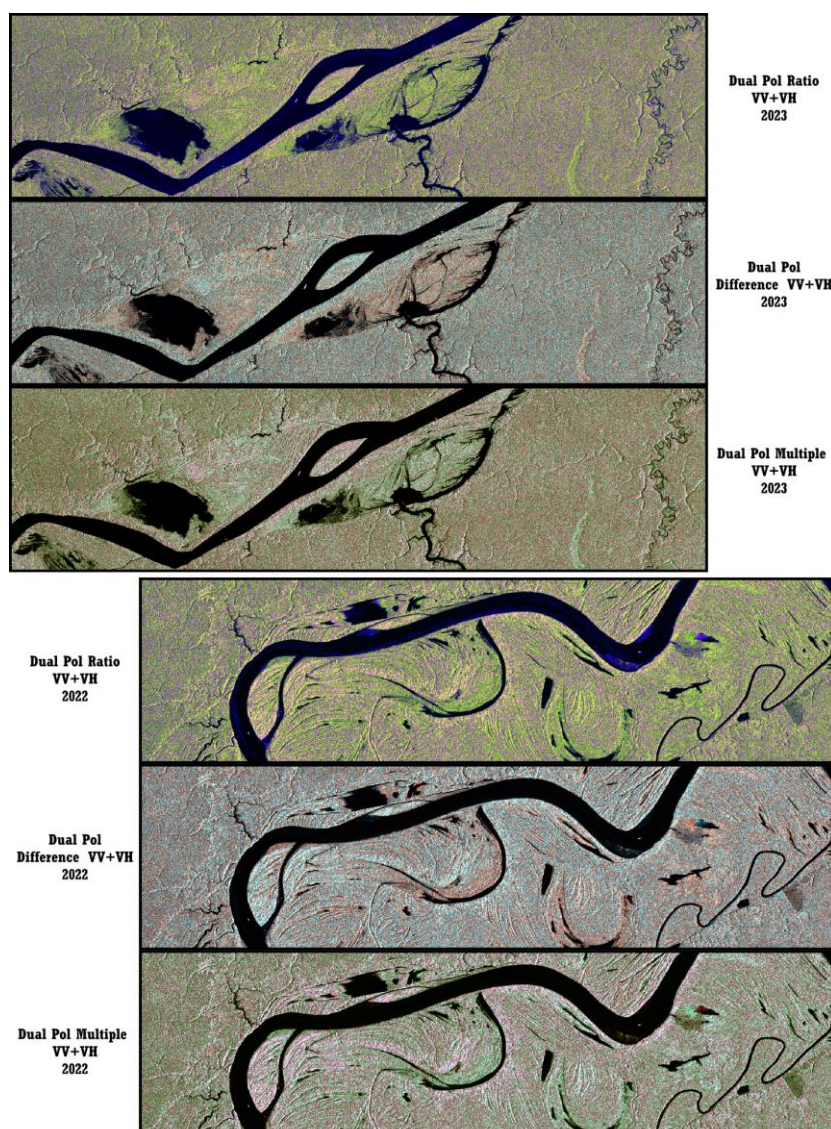
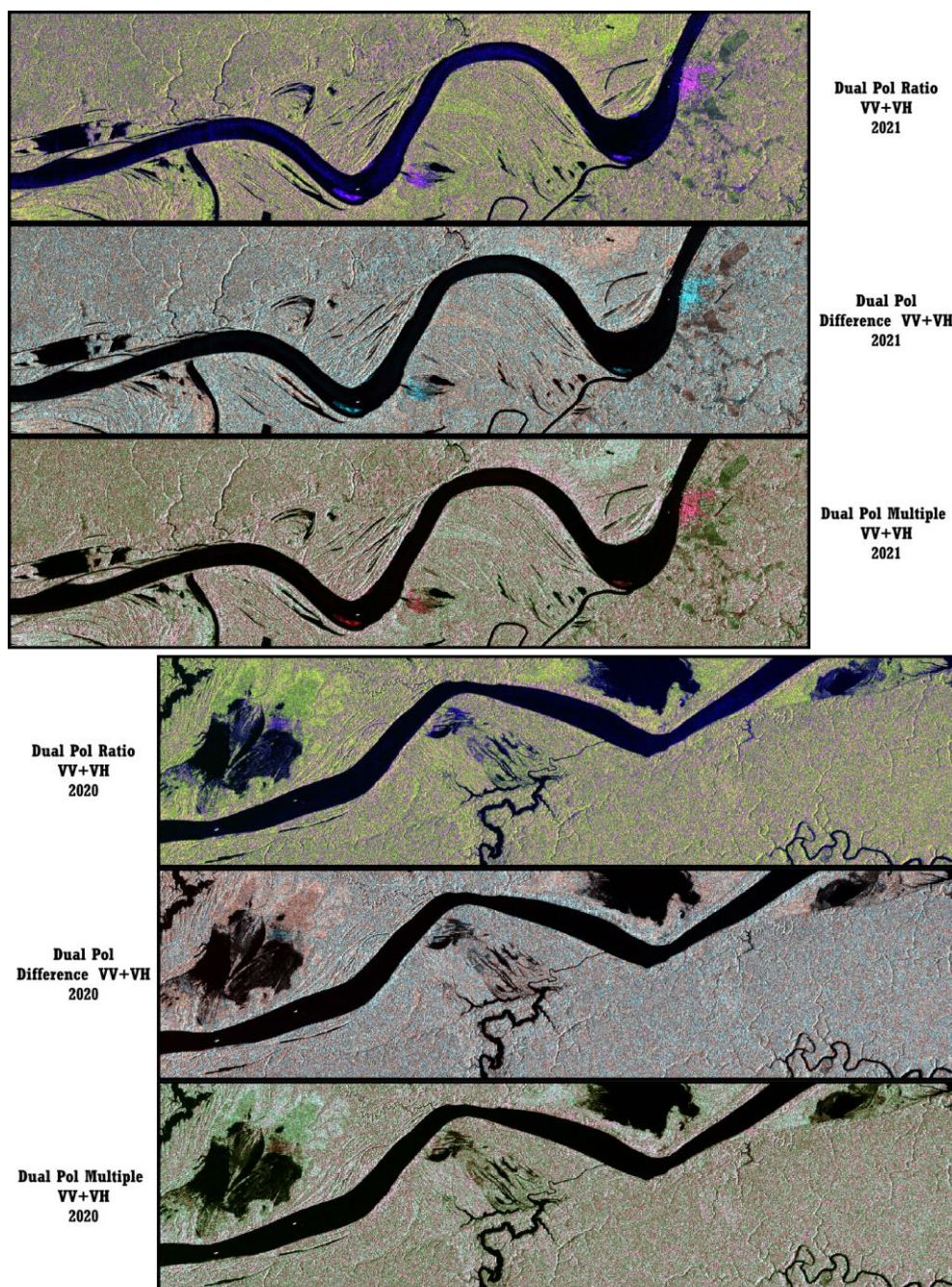


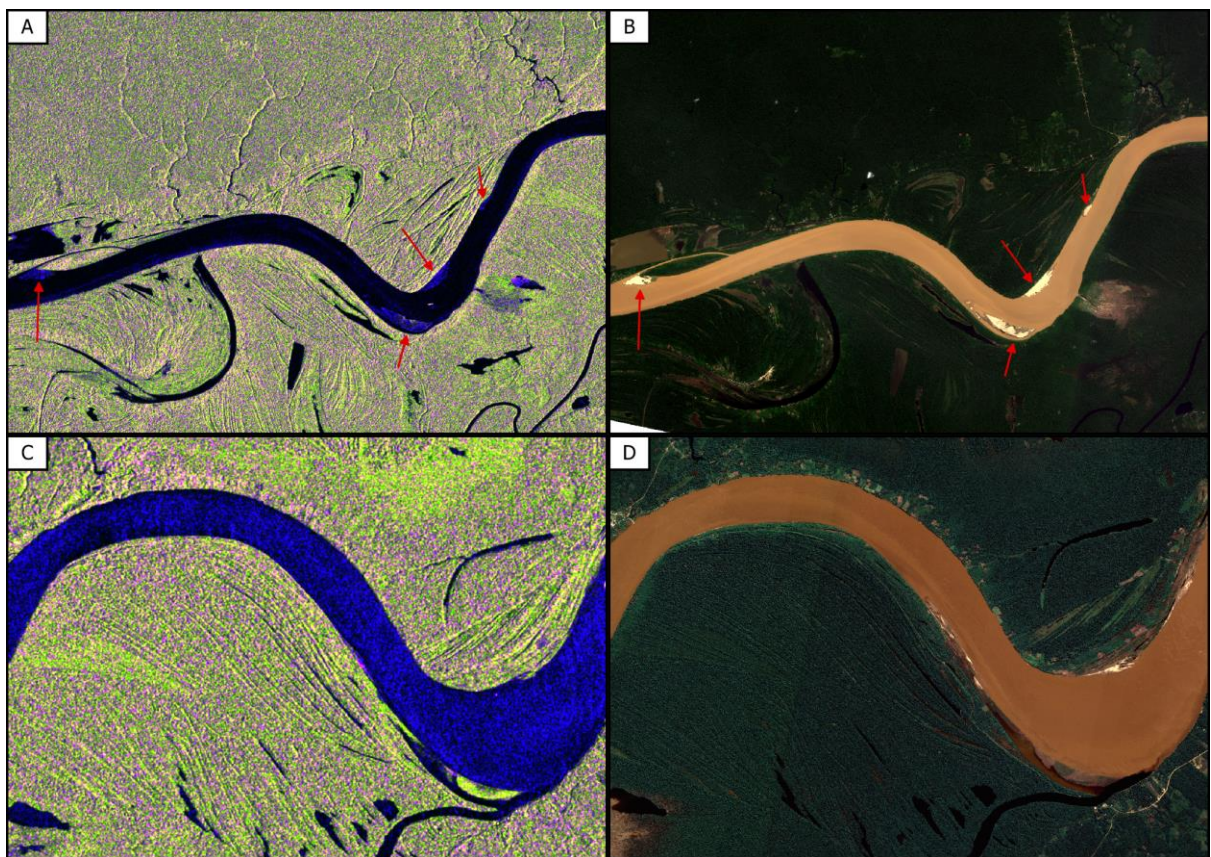
Figura 14 - Produtos de imagem de radar gerados da área de estudo para os anos de 2021 e 2020.



Contudo, vale destacar que, devido ao período das imagens adquiridas, investigou-se dos alvos integrando as imagens do satélite Sentinel-1 e CBERS 4A, para identificar e quantificar as balsas de garimpo ou a diferença de posicionamento das mesmas, porém foram identificadas poucas balsas de garimpo em relação às imagens ópticas. Mas a análise revelou a capacidade do Sentinel-1 em identificar algumas balsas, especialmente aquelas com estruturas metálicas. A presença dessas embarcações foi representada como pontos brilhantes ao longo do

rio nas imagens Sentinel-1. Este fenômeno ocorre, pois, as balsas que comportam as dragas de garimpo utilizam em sua estrutura a cobertura composta de material metálico, com isso ocorre a reflexão intensa dos sinais de radar, destacando essas embarcações nas imagens mesmo em condições climáticas adversas.

Figura 15 - A) Imagem Sentinel-1, do ano de 2020, produto RGB do tipo Dual Pol Ratio, as setas destacam as nuances azuladas. B) Imagem óptica do CBERS 4A, do mesmo ano, mostra que as nuances azuladas (A), indicadas pelas setas, são barras fluviais. C) Imagem Sentinel-1, do ano de 2023, onde o leito do rio apresenta tonalidade totalmente azulada. D) Imagem óptica do CBERS 4A, do mesmo ano, onde a região não apresenta nenhuma feição geomorfológica distinta, dessa forma a tonalidade azulada (C) indica provavelmente a movimentação de sedimentos que ocorre no leito do rio.



A aplicação do processamento de imagens de radar do Sentinel-1, especificamente na geração de imagens RGB do tipo Dual Pol Ratio, proporcionou uma análise singular e das características do rio. As nuances azuladas em algumas regiões do rio, destacam a movimentação de plumas de sedimentos em seu leito, refletindo a sensibilidade do radar às mudanças sedimentológicas e hidráulicas do rio, indicada na Figura 15 - C e D. Em termos práticos, sugere alterações significativas que podem ser atribuídas à própria dinâmica natural do rio ou atividades antrópicas, como garimpo, pois essa atividade, remove o material do leito,

provocam a reintrodução desses sedimentos em movimento, contribuindo para o aumento na formação de barras fluviais e bancos de areia ao longo do rio (Figura 15 - A e B).

5.2. Identificação das balsas de garimpo utilizando imagens Ópticas - CBERS 4A

As imagens obtidas para o processamento e identificação das balsas de garimpo foram as do sensor WPM, sendo a câmera Multiespectral e Pancromática de Ampla varredura, possui três bandas no visível e uma no infravermelho, ambas com 8 metros de resolução e uma banda Pancromática com 2 metros de resolução (Figura 16).

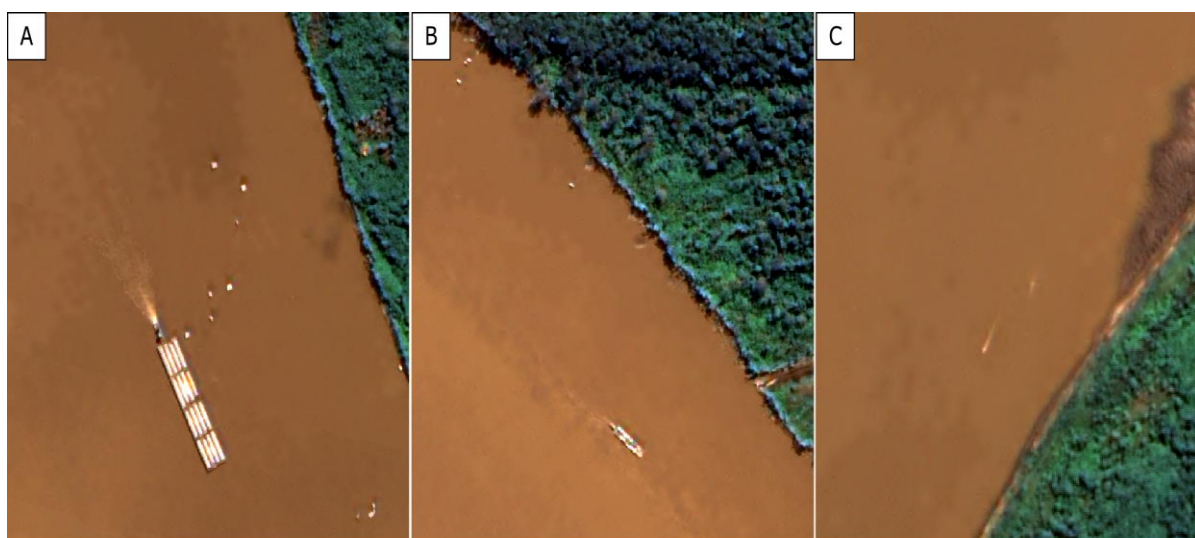
Figura 16 - Comparação entre as etapas de processamento das imagens CBERS 4A. Composição Colorida RGBN das bandas de 8 metros de resolução e imagem fusionada com a banda Pancromática de 2 metros de resolução.



O processamento utilizado para as imagens ópticas do CBERS 4A melhora a resolução das imagens, permitindo não apenas uma visualização mais nítida, mas também a identificação e diferenciação dos diferentes tipos de embarcações presentes nas imagens, permitindo detectar características específicas das embarcações, como tamanho, forma e estrutura, sendo possível

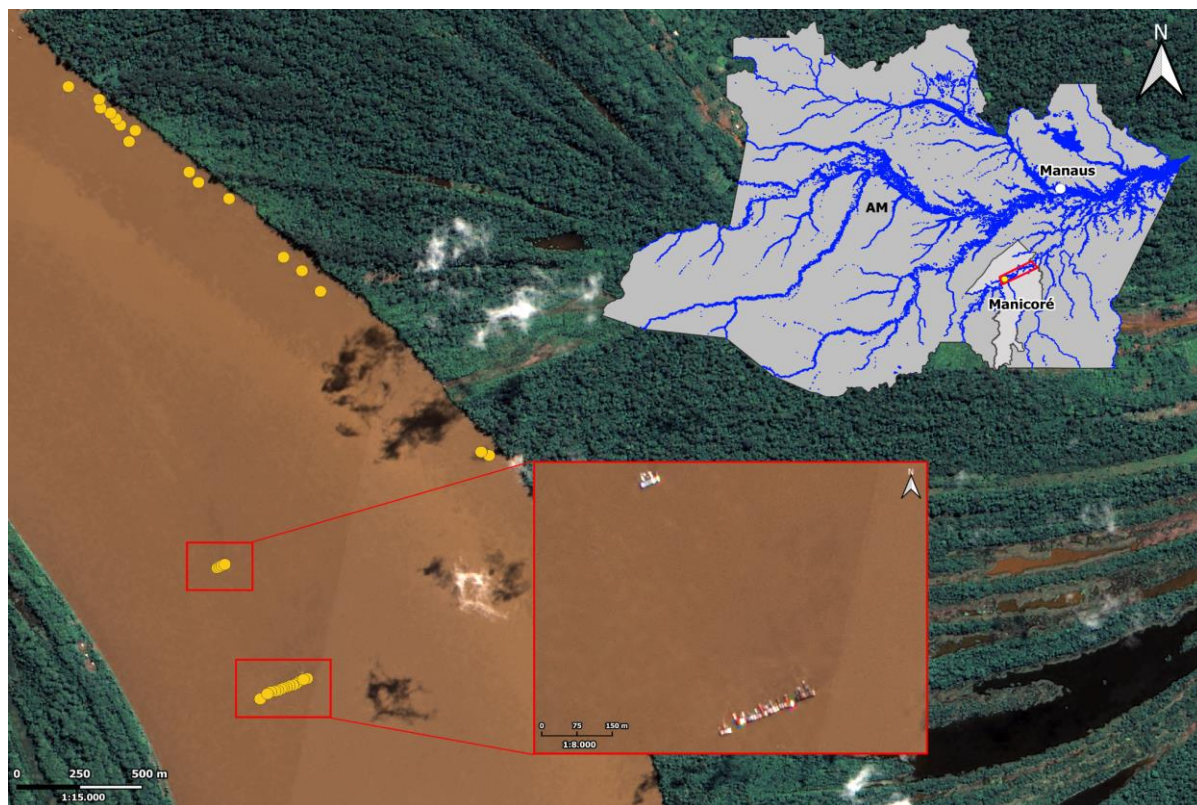
diferenciar os tipos de embarcações que navegam pelo rio (balsas, barcos e canoas) das balsas garimpeiras (Figura 17). Porém não é possível fazer a diferenciação entre as balsas e as dragas de garimpo. O objeto que diferencia uma da outra, são os “braços metálicos” que as dragas possuem, a imagem do CBERS 4A não permite a observação dessa estrutura.

Figura 17 - Diferentes tipos de embarcações identificadas ao longo da área de estudo. A) Balsa transportando materiais, os pontos ao lado são dragas de garimpo. B) Barcos, com dragas de garimpo na porção superior esquerda da imagem. C) Canoas e voadeiras (pelo rastro deixado).



As imagens oferecem uma capacidade de identificação de alvos pequenos ao longo de extensas áreas, devido à sua resolução espacial de 2 metros. Em uma escala de 1:30.000, as imagens detalhadas possibilitam a detecção e diferenciação precisa das balsas de garimpo, que muitas vezes são difíceis de serem visualizadas em escala de menor detalhe. Assim, é viável observar características específicas das balsas, como sua localização exata, tamanho e configuração (Figura 18).

Figura 18 - Qualidade da imagem CBERS 4A, imagem do mês de Junho de 2023, composição colorida fusionada com banda Pan. Os pontos em amarelo são dragas de garimpo ao longo do rio. No quadro vermelho é possível observar um aglomerado de balsas de garimpo em uma escala de 1:8.000.



A observação dessas imagens destaca as mudanças no posicionamento dessas embarcações ao longo do tempo, indicando a dinâmica e as transformações ocorridas nas atividades de garimpo na região. Assim, embora as imagens do CBERS 4A apresentem uma capacidade de identificação boa, devido a sua resolução espacial, os satélites que fornecem imagens ópticas utilizam sensores que detectam a luz visível e infravermelha refletida pela superfície terrestre, logo, esses sensores são incapazes de penetrar através das nuvens, pois elas bloqueiam a passagem da luz visível e infravermelha, impedindo que o sensor registre as características da superfície sobretudo em períodos chuvosos e com muita cobertura de nuvens.. A presença ocasional de nuvens se torna um desafio para a observação precisa das dragas. As dragas, por sua natureza, já são alvos relativamente pequenos, e a mínima presença de nuvens pode obscurecer o trecho em que estão localizados. Este obstáculo meteorológico, apesar de ser um ponto negativo, ressalta a importância de considerar fatores ambientais ao interpretar as imagens.

Outro aspecto importante a ser considerado é o intervalo prolongado entre as revisitas dos satélites ao mesmo ponto de observação, que ocorre a cada 31 dias. Essa característica do sistema impõe regras temporárias ao monitoramento, já que apenas é possível realizar observações mensais da área de interesse. Adicionalmente, é importante ressaltar que algumas cenas são registradas em dias diferentes durante as revisitas, o que pode introduzir variabilidades temporárias nas condições ambientais e na própria paisagem. Essa discrepância nos momentos de captura das imagens pode influenciar a interpretação dos dados, especialmente em cenários onde mudanças rápidas podem ocorrer.

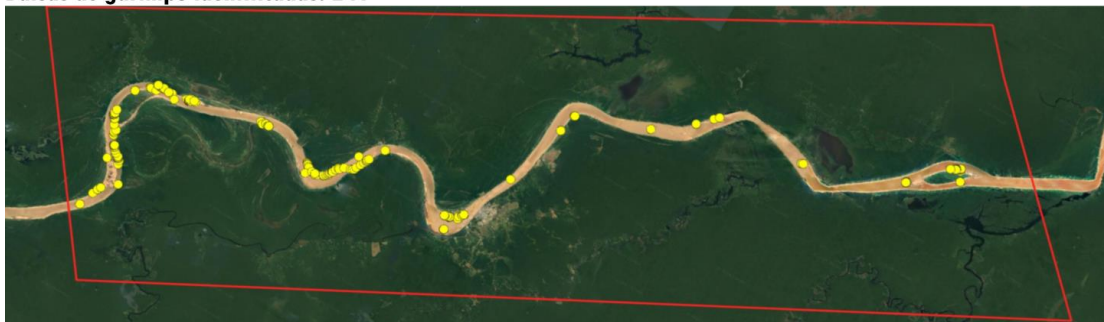
5.3. Quantificação e variação temporal das balsas de garimpo relacionadas ao contexto hidrológico.

O período das imagens utilizadas é referente aos anos entre 2020 e 2023, especificamente no mês de junho e nos meses de vazante: julho, setembro e outubro. A imagem do mês de julho foi utilizada no ano de 2023, pois foi o mês representativo do início da vazante que havia disponível para download. Isso permitiu a identificação e quantificação das dragas presentes ao longo da área de estudo, além da análise da dispersão, conforme ilustrado nas Figuras 19 e 20.

Figura 19 - Análise da dispersão das dragas de garimpo ao longo da área de estudo entre os anos de 2020 a 2023 no mês de Junho. Os pontos amarelos são as balsas de garimpo identificadas nas imagens do CBERS 4A, porém para efeito de visualização foi utilizada imagens do Google Earth para ilustrar a área de estudo.

Junho de 2020

Balsas de garimpo identificadas: 241



Junho de 2021

Balsas de garimpo identificadas: 24



Junho de 2022

Balsas de garimpo identificadas: 150



Junho de 2023

Balsas de garimpo identificadas: 80



Figura 20 - Análise da dispersão das dragas de garimpo ao longo da área de estudo entre os anos de 2020 a 2023 nos meses de águas baixas. Os pontos amarelos são as balsas de garimpo identificadas nas imagens do CBERS 4A, porém para efeito de visualização foi utilizada imagens do Google Earth para ilustrar a área de estudo.

Outubro de 2020

Balsas de garimpo identificadas: 167



Outubro de 2021

Balsas de garimpo identificadas: 194



Setembro de 2022

Balsas de garimpo identificadas: 221



Julho de 2023

Balsas de garimpo identificadas: 136



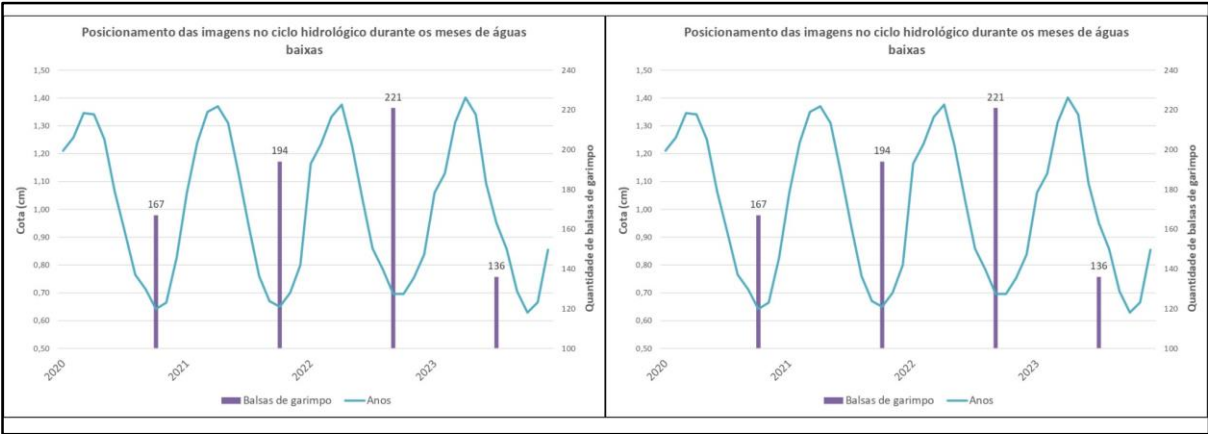
Durante o mês analisados a quantidade de balsas de garimpo variou consideravelmente, conforme Tabela 3.

Tabela 3 - Quantidade de balsas de garimpo identificadas ao longo da área de estudo nos anos de análise.

Mês/Ano	Quantidade de balsas de garimpo
jun/20	241
out/20	167
jun/21	24
out/21	194
jun/22	150
set/22	221
jun/23	80
jul/23	136

Para a escolha dos meses analisados, foi levado em consideração os meses próximos dos picos de cheia e de vazante, o que permitiu à observação da variação temporal das dragas de garimpo ao longo desse intervalo, conforme representado na Figura 21.

Figura 21 - Gráficos comparativos entre os valores dos hidrogramas da estação 15700000 de Manicoré nos anos de 2020 a 2023 e as quantidades de balsas de garimpo contabilizadas no mês de Junho e nos meses de águas baixas.



Ao longo dos anos de 2020 a 2023, observou-se uma considerável oscilação na quantidade de balsas de garimpo, especialmente durante o mês de junho. Por outro lado, durante os meses com picos de vazante, nota-se uma tendência oposta, com um aumento constante na quantidade de balsas em atividade ao longo desses mesmos anos. Entretanto, em 2023, apesar da vazante, houve uma leve queda, com 136 balsas em operação. É importante ressaltar que o mês analisado para esses dados foi julho, momento em que se iniciava o processo de vazante. Essa tendência pode ser explicada pela dinâmica do ciclo hidrológico, durante a vazante, os

garimpeiros encontram menos obstáculos para a prospecção nos rios devido ao nível mais baixo das águas, logo durante este período, com a diminuição do volume de água dos rios, a atividade garimpeira tende a aumentar, impulsionada pela facilidade de operar em cotas fluviométricas mais baixas.

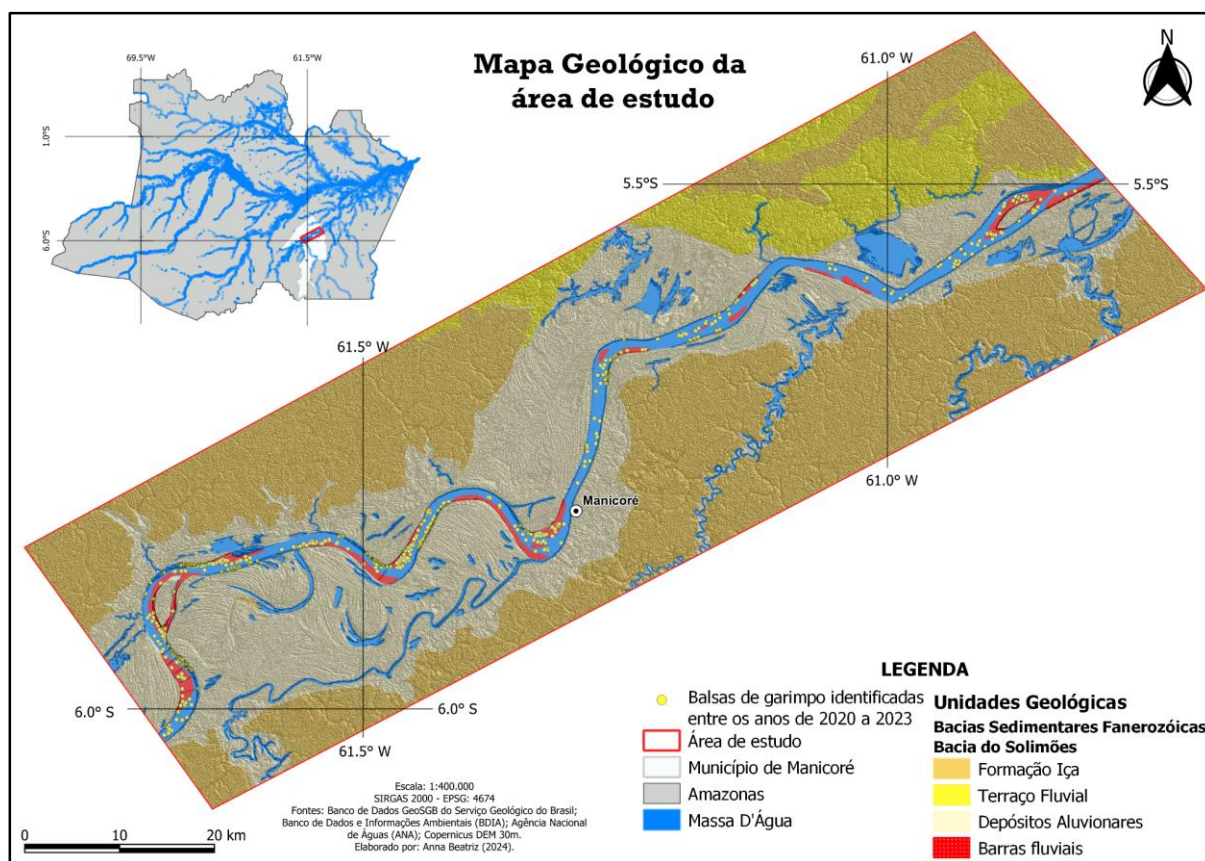
Através dessa análise é interessante notar que, embora a atividade garimpeira possa ter impactos significativos nos ecossistemas aquáticos, o ciclo hidrológico em si não é diretamente alterado por essa atividade, pois segundo Tucci (2002), um dos elementos que compõem o regime hidrológico são as variações sazonais entre enchentes e vazantes, que levam em consideração o processo natural de evaporação da água da superfície do rio, formação de nuvens, precipitação, escoamento superficial e infiltração, que eventualmente retorna ao rio através de riachos, córregos e fluxos subterrâneos, que tem como um dos fatores de principal influência o clima. Assim, atividade do garimpo pode impactar indiretamente o ciclo hidrológico de um rio de várias maneiras (alteração de curso fluvial, alteração no volume de sedimentos transportados), mas não o altera diretamente no sentido de mudar a sequência natural dos processos mencionados acima. Em vez disso, é a intensidade da atividade garimpeira que flutua em resposta às variações naturais do ciclo hidrológico.

5.4. Análise do Garimpo e a Geologia Local

O trabalho em pauta investigou também a associação do ouro explorado no garimpo com as unidades litológicas presentes na área de estudo. Gerou-se um mapa Geológico em uma escala de 1:400.000, com os dados do SGB - Serviço Geológico do Brasil com detalhamentos produzidos com auxílio das imagens das imagens do CBERS 4A, Sentinel 1A e Copernicus DEM 30m.

As unidades litológicas presentes na área de estudo são unicamente sedimentares, sendo elas Formação Içá, Terraços Fluviais e Depósitos Aluvionares (Figura 22).

Figura 22 - Mapa Geológico da área de estudo, onde os pontos amarelos representam a dispersão das balsas de garimpo analisadas ao longo do rio, associando seu posicionamento a formas deposicionais de barras de areia sendo os possíveis depósitos de ouro.



Embora a presença de ouro não seja diretamente observada, nas rochas presentes na área de estudo, suas características geológicas sugerem que essas unidades estão suscetíveis a erosão principalmente devido à dinâmica fluvial do rio estando relacionada, no trecho de estudo, a processos nitidamente aluvionares.

A extração do ouro é feita normalmente no leito do rio. Os sedimentos mais grossos como cascalhos e areias com seixos, que normalmente não conseguem ser transportadas pela velocidade de fluxo do rio e assim se depositam no seu leito, se tornam os principais alvos, pois é onde o ouro, devido a sua densidade, também se deposita.

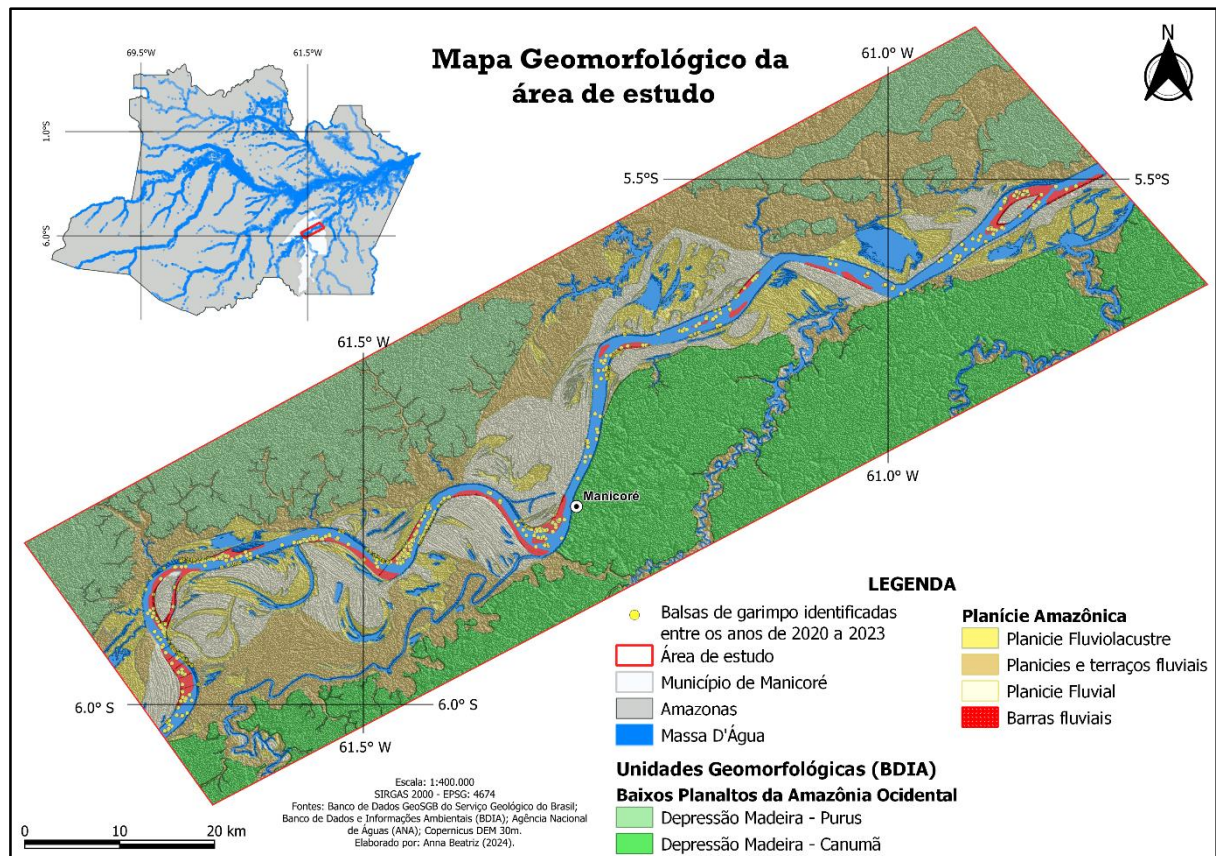
Através do mapa é possível observar que os maiores aglomerados de balsas de garimpo estão posicionados próximo às formas deposicionais geradas na unidade Depósitos Aluvionares, isso porque segundo Veiga *et al.*, (2002), o ouro extraído pela dragagem é normalmente de aluvião. Sendo assim, o ouro garimpado no trecho de estudo é eminentemente resultante do transporte de material aluvionar ou coluvionar, este último resultante da erosão de

encostas causada pelo intemperismo ali atuante sobre geoformas fluviais pretéritas. O ouro do rio Madeira, então, está associado ao processo de transporte fluvial de material intemperizado, desagregado, transportado e depositado repetidas vezes de montante para jusante em locais onde temporariamente se tem condições propícias à sedimentação. Assim, costumam ser encontrados nos Depósitos Aluvionares, onde a topografia é plana e sujeita a inundações sazonais.

5.5. Análise do Garimpo e a Geomorfologia

A partir do observado no comparativo da posição das balsas com o arcabouço geológico, percebeu-se como importante ressaltar também aspectos da geomorfologia fluvial. Assim, com os dados do BDIA e detalhamentos produzidos com auxílio das imagens do CBERS 4A, Sentinel 1A e Copernicus DEM 30m, foi possível gerar um mapa geomorfológico em uma escala de 1:400.00. Com o mapa gerado (Figura 23), foi possível observar a relação entre a atividade de garimpo e a morfologia do terreno.

Figura 23 - Mapa Geomorfológico da área de estudo, baseado na metodologia do IBGE a partir do Banco de Dados de Informações Ambientais - BDIA.



O mapa geomorfológico evidenciou o posicionamento das balsas de garimpo, principalmente nas proximidades das barras fluviais e no interior da planície fluvial. A partir disso, foi feita uma análise estatística através de parâmetros geomorfológicos como área da planície fluvial ampliada, área da planície flúvio-lacustre, índice de sinuosidade, número lagos, ilhas, de barras fluviais e suas áreas, relacionando-os ao número de balsas de garimpo identificadas a partir das imagens do satélite CBERS 4A, onde a área de estudo foi dividida em oito partes iguais de 518,86 km² de comprimento para que fosse possível identificar possíveis padrões específicos para cada trecho correlacionáveis ou não com uma maior densidade de balsas naqueles sub-trechos (Figura 24). Essa análise revelou padrões importantes que ajudaram a entender melhor a dinâmica do ambiente fluvial e a atividade de garimpo. A partir disso, foi possível traçar relações que reforçam o processo da dinâmica fluvial e podem auxiliar na identificação de áreas com maior potencial de depósitos de ouro.

Figura 24 - Divisão da área de estudo para análise.

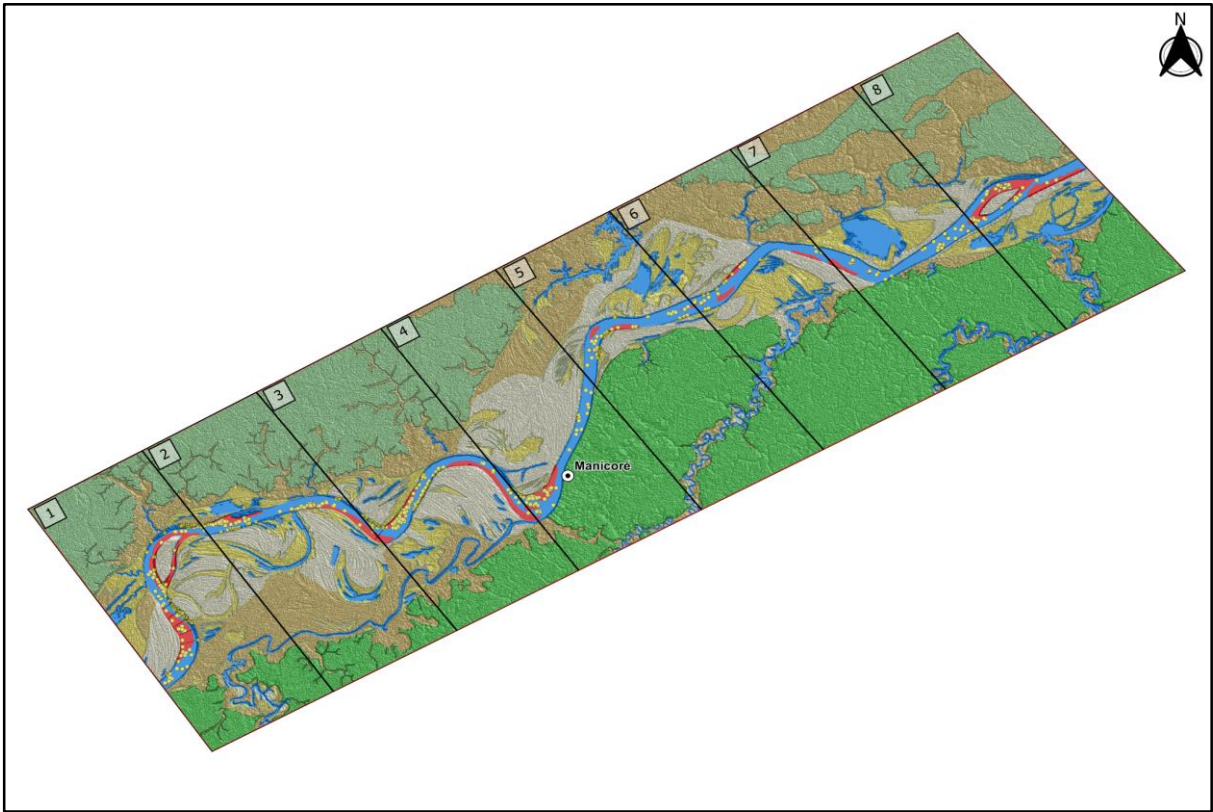
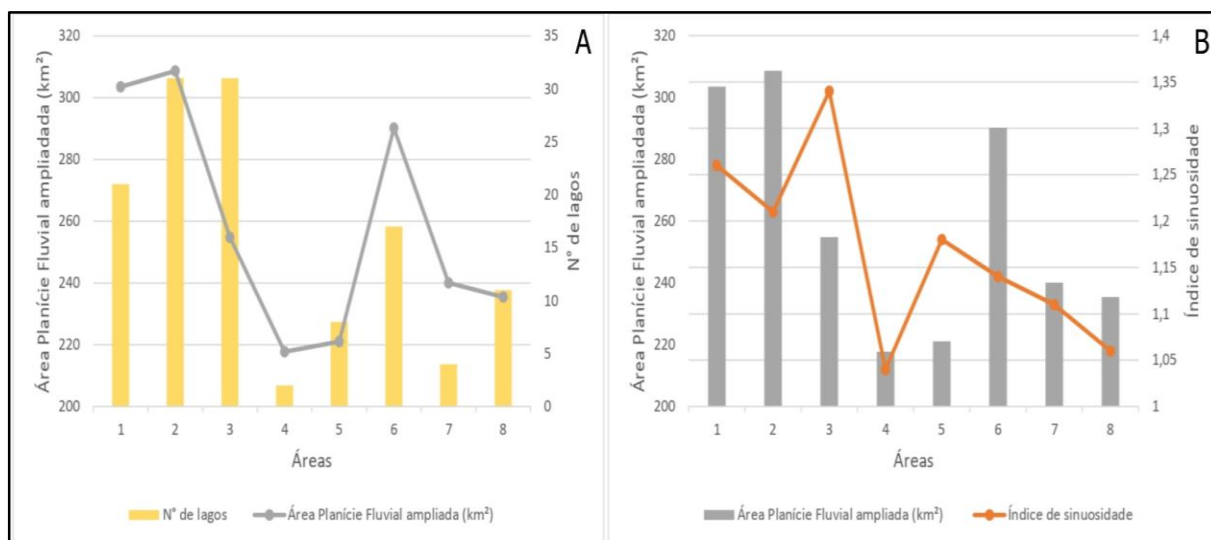


Tabela 4 - Análise estatística onde a área de estudo foi dividida em oito partes, para análise de parâmetros geomorfológicos e quantidade de balsas.

Áreas	Quant. Balsas	Quant. Balsas (%)	Área Planície Fluvial ampliada (km²)	Área Planície Fluvio-lacustre (km²)	Nº de lagos	Nº de barras fluviais	Área total das barras fluviais (km²)	Nº de ilhas	Índice de sinuosidade
1	281	23,28%	303,509	248,49	21	2	11,87	1	1,26
2	140	11,60%	308,66	279,62	31	2	5,92	2	1,21
3	212	17,56%	254,8	230,18	31	2	6,93	0	1,34
4	112	9,28%	217,73	191,1	2	2	3,79	0	1,04
5	83	6,88%	221,06	187,59	8	7	4,79	1	1,18
6	64	5,30%	290,16	223,93	17	4	11,64	1	1,14
7	163	13,50%	240,08	179,89	4	1	0,99	2	1,11
8	152	12,59%	235,43	188,79	11	2	9,57	1	1,06
Total	1207	100,00%	2071,429	1729,59	125	22	55,5	8	

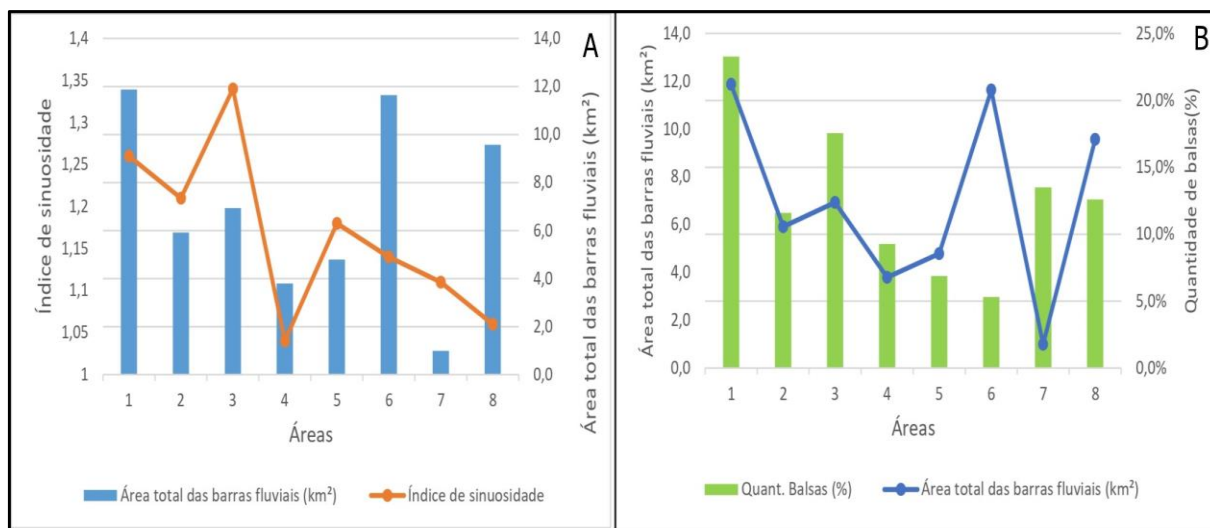
Figura 25 - Gráficos da relação entre: A) A área da planície fluvial ampliada (em linha) com o número de lagos (em barras). B) O índice de sinuosidade (em linha) com a área da planície fluvial ampliada (em barras).



A primeira relação a ser destacada foi a da quantidade de lagos com expansão da planície fluvial. Segundo Charlton (2007), na bacia de inundação ocorrem lagos e lagoas. Esta bacia é associada a morfologia da planície de inundação, categorizada geomorfologicamente com planície fluvial. Assim, a partir da análise desses parâmetros na área de estudo foi possível notar que quanto maior a área da planície fluvial maior a quantidade de lagos e a relação inversa também ocorre (Figura 25 - A). Com a formação dos lagos, a velocidade do fluxo diminui possibilitando a deposição dos sedimentos que antes estavam em suspensão no rio, assim essas regiões criam condições favoráveis para a concentração de minerais pesados, como o ouro, logo nas regiões de lagos da planície fluvial podem ocorrer depósitos auríferos.

Além disso, a análise dos valores da área da planície fluvial e o índice de sinuosidade evidenciou que a dinâmica fluvial do rio, de transporte e deposição, faz com que a planície fluvial tende a influenciar o comportamento do rio, à medida que a área de deposição aumenta, o rio meandra mais, logo observamos um índice de sinuosidade maior nas regiões em que a área da planície fluvial é maior, porém nas áreas em que o rio tende a ser mais retilíneo é possível notar a diminuição da área da planície fluvial (Figura 25 - B). Como é possível observar na Figura 24 nas subáreas 1 e 2 ocorre a planície é visivelmente maior e as curvas do rio são mais acentuadas, enquanto nas subáreas 4 e 8 o rio se apresenta mais retilíneo e área da sua planície fluvial é menor.

Figura 26 - Gráficos da relação entre: A) O índice de sinuosidade (em linha) com a área total das barras fluviais (em barras). B) A área total das barras fluviais (em linha) com a quantidade de balsas de garimpo (em barras).



Esses meandros diminuem a velocidade da correnteza, promovendo a deposição, onde os sedimentos erodidos se concentram a montante, com uma acresção lateral formando barras fluviais, sendo predominantes na área de estudo as barras laterais e de pontal e pontualmente barras centrais. É possível notar que nas áreas que possuem maior índice de sinuosidade ocorre a formação de barras fluviais de áreas relativamente grandes (Figura 26 - A). Essas barras fluviais são locais propícios para a concentração de minerais pesados, como o ouro, devido à sua menor velocidade de fluxo, associada a seu posicionamento, e à sua capacidade de reter partículas finas.

Esta associação é evidenciada através do mapa (Figura 23) onde é possível observar maiores aglomerações de balsas próximo a essas barras fluviais. E através do (Figura 26 - B), que mostra a relação da quantidade de balsa de garimpo em porcentagem com a área total das barras fluviais, é possível notar nas regiões em que ocorrem mais barras fluviais de áreas extensas a porcentagem de balsas de garimpo é maior, enquanto nas regiões que possuem barras de extensões menores a porcentagem de balsas é menor. Na Figura 24, é possível notar essa relação nas subáreas 1, 2 e 3 nessas três regiões o rio apresenta maiores curvaturas em relação às outras subáreas e nelas foram contabilizadas 6 barras fluviais de grande porte com área total contabilizando 24,72 km². Vale completar, portanto, que pouco mais de 60% das balsas detectadas no trecho de estudo situam-se a montante de Manicoré. É nesta porção onde há maior índice de sinuosidade do canal fluvial, maior largura da planície fluvial, maior número de lagos nesta planície, maior número e tamanho de barras.

Figura 27 - Desenvolvimento de geoformas de acumulação sendo produto final da lavra garimpeira executada de forma irregular. A) Montes de areia. B) Bancos de areia no meio do rio. C e D) Cavas (buracos), nas barras fluviais de amplas extensões.

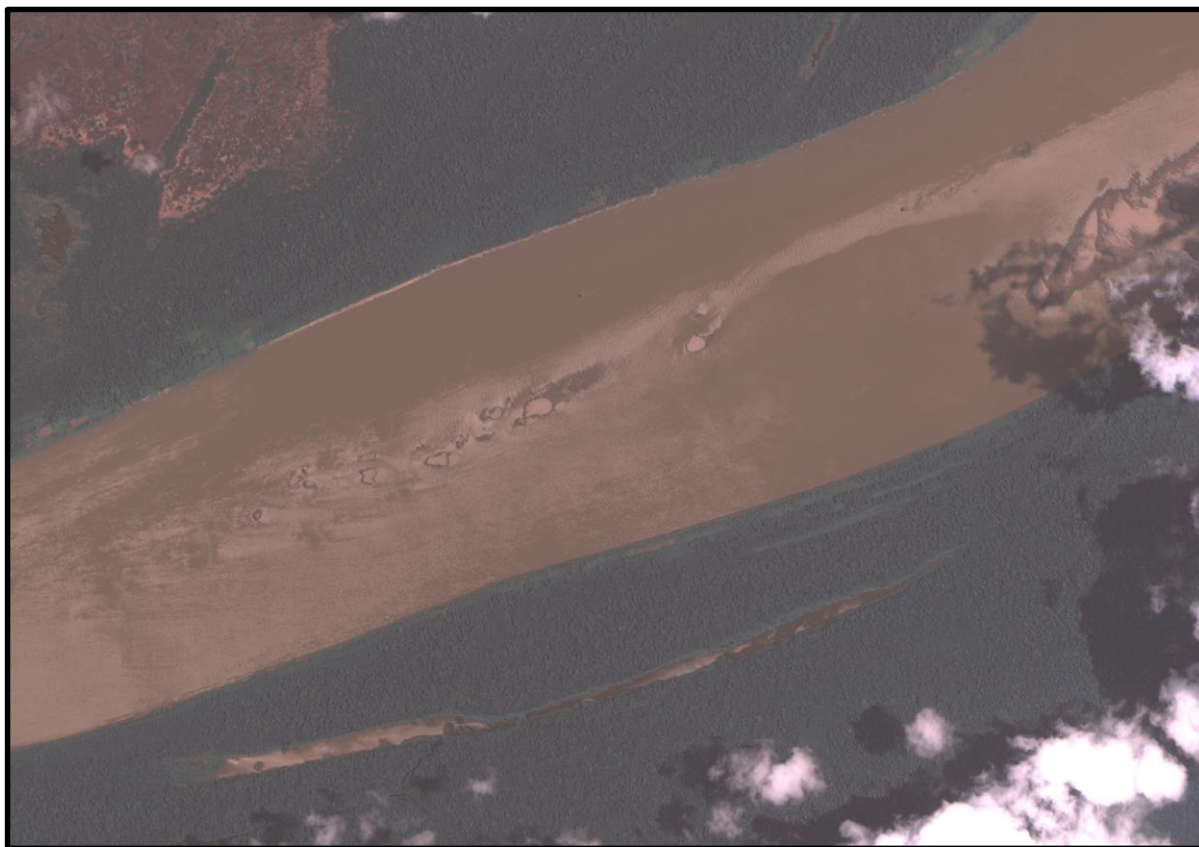


Fonte: Retirado de Souza (2023).

Entretanto é importante ressaltar que durante a atividade do garimpo o material indesejado (areia, cascalhos e seixos) do processo, muitas vezes é devolvido ao rio de forma inadequada. Esse retorno indevido de materiais gera alterações hidrodinâmicas, a remoção de sedimentos do leito do rio altera o equilíbrio sedimentar natural, levando a uma redistribuição dos materiais transportados pela correnteza, como resultado, ocorre um aumento na deposição de sedimentos podendo gerar alterações, ainda que locais, no curso do canal fluvial.

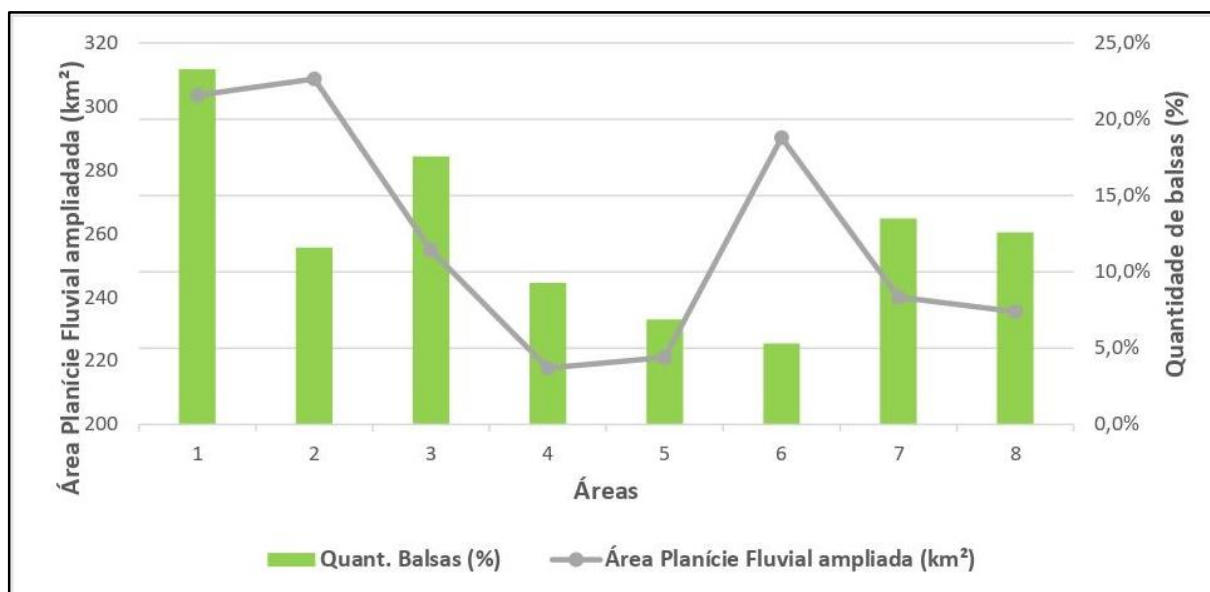
Souza (2023), em seu trabalho comenta que durante o período de seca, os garimpeiros muitas vezes se deslocam em direção às praias para realizar a extração do minério, no entanto, essa prática leva à execução irregular de dragagem, onde em pequena escala ocorrem a derrubada de barrancos, a geração cavas (buracos), e a formação de enseadas ou na criação de bancos de areia no meio do rio, popularmente denominados de 'arrotos' pelos garimpeiros (Figura 27).

Figura 28 - Barras fluviais centrais no trecho estudado do rio Madeira, capturadas pela imagem do CBERS 4A.



Em larga escala, não é possível notar os efeitos da derrubada de barrancos na mudança das margens do rio, isso porque as dragas de garimpo são alvos relativamente pequenos. Assim como as cavas, que são normalmente geradas sob as grandes barras fluviais que ficam expostas durante o período de seca. Sendo possível somente a observação das barras fluviais laterais e centrais (Figura 28). Dessa forma, a formação das barras fluviais centrais aparenta uma associação direta com a atividade garimpeira no trecho estudado do rio Madeira, no entanto, não é possível fazer a mesma associação com as barras laterais e de pontal, pois essas formações estão em conformidade com a dinâmica fluvial do rio.

Figura 29 - Gráfico da relação entre área da planície fluvial ampliada (em linha) com a quantidade de balsas de garimpo (em barras).



Assim, toda essa relação envolvendo os parâmetros geomorfológicos da área de estudo, com a dinâmica fluvial associadas às balsas de garimpo pode explicar a grande porcentagem de balsas de garimpo identificadas nas regiões onde ocorre maior área de planície fluvial e a diminuição delas onde a planície fluvial é menos ampla (Figura 29). Essa associação também pode ser observada no mapa (Figura 23) onde as regiões que apresentam maior área de planície fluvial possuem em maior quantidade aglomerados de balsas de garimpo. Dessa forma, é possível reconhecer que as áreas de planície fluvial são locais com potencial significativo para a ocorrência de depósitos de ouro e, portanto, trechos onde a atividade garimpeira tende a se posicionar.

6. Conclusão

A análise realizada neste trabalho evidencia a complexidade das interações entre a atividade de garimpo, a dinâmica fluvial, a geologia local e a geomorfologia da região estudada. A combinação de dados obtidos por meio de imagens de radar do Sentinel-1 e imagens ópticas do CBERS 4A permitiu uma abordagem abrangente na identificação das balsas e dragas de garimpo, revelando características distintas das embarcações e padrões de distribuição ao longo do tempo.

O uso do sensor SAR do Sentinel-1 demonstrou sua eficácia na identificação das balsas, especialmente aquelas com estruturas metálicas, mesmo em condições climáticas adversas, porém devido ao período das imagens adquiridas, foram identificadas poucas balsas e dragas de garimpo. Por outro lado, as imagens ópticas do CBERS 4A proporcionaram uma visualização detalhada das embarcações, permitindo uma diferenciação precisa dos tipos de embarcações presentes na área de estudo e a quantificação dessas balsas.

A análise do ciclo hidrológico anual do Rio Madeira, aliada à observação da oscilação na quantidade de balsas de garimpo ao longo dos anos de 2020 a 2023, oferece resultados valiosos sobre a interação dinâmica entre atividade humana e processos naturais. Os dados revelam uma tendência marcante de aumento na quantidade de balsas durante os meses com picos de vazante e uma menor presença de balsas de garimpo durante o período de cheia. É interessante notar que, embora a atividade garimpeira possa ter impactos significativos nos ecossistemas aquáticos, como a sedimentação e a contaminação por mercúrio, o ciclo hidrológico em si não é diretamente alterado por essa atividade. Pelo contrário, é a intensidade da atividade garimpeira que varia em resposta às variações naturais do ciclo hidrológico.

A análise integrada das balsas de garimpo com a geologia local revelou uma associação significativa entre a atividade de garimpo e as formas deposicionais, destacando áreas potenciais para depósitos de ouro. A influência da dinâmica fluvial na distribuição das balsas foi evidenciada, com uma maior concentração de embarcações em áreas próximas a barras fluviais, indicando uma interação complexa entre a atividade humana e os processos naturais.

Além disso, a análise da geomorfologia da região revelou padrões relacionados à presença de depósitos de ouro, com uma correlação significativa entre a extensão da planície fluvial e a presença de depósitos auríferos. A relação entre o garimpo no período de seca, em

áreas de menor velocidade fluvial, com geoformas de acumulação (lagos), maior extensão da planície fluvial, maior índice de sinuosidade e a distribuição das balsas de garimpo evidencia a importância de considerar o potencial do uso da geomorfologia e da hidrologia na determinação da capacidade de suporte de trechos fluviais diante da atividade garimpeira.

Esses dados oferecem subsídios importantes para o planejamento e gestão sustentável dos recursos naturais na região do rio Madeira, permitindo uma abordagem mais eficaz na identificação e controle das atividades de garimpo ilegal. A partir das análises realizadas, os órgãos ambientais competentes podem identificar regiões onde pode conter possíveis depósitos auríferos, a prática do garimpo ilegal e identificar regiões com fragilidades no ecossistema através do próprio mapeamento geomorfológico. Isso se torna essencial, pois o simples mapeamento geológico não captura nuances cruciais para a identificação dessas áreas, uma vez que o ouro extraído é predominantemente de aluvião.

7. Referências

- ARAÚJO, V. A. **Projeto Mapas Metalogenéticos e de Previsão de Recursos Minerais: Folha SB. 20 Purus**. CPRM, 1985.
- BASTOS, W. R.; LACERDA, L. D. **A contaminação por mercúrio na bacia do rio madeira: Uma breve revisão**. *Geochimica Brasiliensis*, v. 18, n. 2, 2004.
- CASTRO, S. M.; ALMEIDA, J. R. Dragagem e conflitos ambientais em portos clássicos e modernos: uma revisão. **Sociedade & Natureza**, v. 24, p. 519-533, 2012.
- CHARLTON, Ro. **Fundamentals of fluvial geomorphology**. Routledge, 2007.
- DE SÁ, J. A. S.; GAMA, F. F.; MURA, J. C.; DE QUEIROZ, G. R.; VINHAS, L. **Análise do cenário de observação da missão Sentinel - 1**. In: Anais do XIX Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2019, Santos. Santos: INPE, 2019. p. 2678 – 2681.
- ESA RADAR COURSE. **“Echoes in Space: Introduction to Radar Remote Sensing”**. EOCollege, 2019. Disponível em: <<https://eo-college.org/courses/echoes-in-space/>>.
- EUROPEAN SPACE AGENCY. **Sentinel Online – User Guides: “Aquisition Modes”**. European Space Agency. Disponível em: <<https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-1-sar/acquisition-modes>>. Acesso em 10 dez. 2023.
- FILIZOLA, N. P. O Fluxo De Sedimentos Em Suspensão Nos Rios Da Bacia Amazônica Brasileira. **Aneel**. Brasília, p. 63. 1999.
- FILIZOLA, N. P.; CANDIDO, L.; MANZ, A.; ESPINOZA, J. C.; RONCHAIL, J.; GUYOT, J. L. **Variabilidade hidrológica na Amazônia. Uma perspectiva para a elaboração do balanço hídrico regional**. In: Hernando Bernal ZAMUDIO, HERNANDO, Carlos H. Sierra; TARANCÓN, Mario Ângulo; OLALDE, Miren Onaindía. **Amazonía y agua: desarrollo sostenible en el siglo XXI**, ISBN 978-84-934779-8-1, págs. 109-117, 2010.
- FILIZOLA, N. P.; GUYOT, J. L.; MOLINIER, M; GUIMARÃES, V.; OLIVEIRA, E; FREITAS, M.A. **Caracterização hidrológica da bacia Amazônica**. In. RIVAS, A. & FREITAS, C.E.DEC. **Amazônia uma perspectiva interdisciplinar**, Manaus, Brasil: EDUA, p.33-53, 2002.

FILIZOLA, N. P.; SILVA A. V.; SANTOS, A. M. C.; OLIVEIRA, M. A. Cheias e secas na Amazônia: Breve abordagem de um contraste na maior bacia hidrográfica do globo. **T&C Amazônia**, Agosto, ano IV, n. 9, p. 42-49, 2006.

GOMES R. M. 2023. **O uso de imagens de Radar e Ópticas para a detecção de dragas e balsas garimpeiras no médio rio Madeira e os impactos ambientais e sociais consequentes dessa atividade**. 2023. Trabalho Final de Graduação (Bacharelado em Geologia) – Universidade Federal do Amazonas.

GOMES R. M. **Detecção de dragas e balsas garimpeiras na calha do rio Boia utilizando imagens dos sensores Sentinel 1A e 1B**. PIBIC – CENSIPAM. 2020.

GUYOT, J. L. **Hydrogéochime des fleuves de L’Amazonie Bolivienne**. 1992. 362 p. Tese de Doutorado – Université Bordeaux-1, França.

IBGE, **Manual técnico de geomorfologia / IBGE, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais**. 2 ed., nº 5. ISSN 0103-9598. Rio de Janeiro, IBGE, 2009.

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. **Câmeras Imageadoras CBERS 04A**. CBERS, 06 dez. 2019. Disponível em: <<http://www.cbers.inpe.br/sobre/cameras/cbers04a.php>>. Acesso em: nov. 2023.

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. **Câmeras Imageadoras CBERS 04A**. CBERS, 06 dez. 2020. Disponível em: <<http://www.cbers.inpe.br/sobre/index.php>>.

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. **Sobre o CBERS**. CBERS, 05 fev. 2018. Disponível em: <<http://www.cbers.inpe.br/sobre/index.php>>. Acesso em: nov. 2023.

LATRUBESSE, E. M. Patterns of anabranching channels: The ultimate end-member adjustment of mega rivers. **Geomorphology**, v. 101, n. 1-2, p. 130-145 out. 2008.

LEAL, J. W. L.; SILVA, G. H.; SALUM, O. A. L.; DA SILVA, L. L.; DREHER, A. M.; BASEI, M. A. **S.Esboço Geológico de Parte da Folha SC.20 Porto Velho**. In: Anais do XXVIII Congresso Brasileiro de Geologia. Porto Alegre, p. 269-275, 1974.

MAIA, M. A. M.; MARMOS, J. L. (Org.). Geodiversidade do Estado do Amazonas. **CRPM**, 2010.

MAIA, R. G. N.; GODOY, H. K.; YAMAGUTI, H. S.; MOURA, P. A. de; COSTA, F. S. F.; HOLANDA, M. A.; COSTA, J. A. Projeto Carvão no Alto do Solimões: relatório final. **CRPM**, 1977.

MALM, O.; GUIMARÃES, J. R. D.; CASTRO, M. B.; BASTOS, W. R.; BRANCHES, F. J. P.; PFEIFFER, W. C.; VIANA, J. P.; SILVEIRA, E. G. Mercúrio na Amazônia: evolução da contaminação ambiental e humana. **Ciência Hoje**, v. 22, n. 128, p. 16-23, 1997.

MENDES, J. C. **Elementos de Estratigrafia**. São Paulo: T.A. Queiroz, p. 34, 1984.

MOLINIER, M.; GUYOT, J. L.; OLIVEIRA, E.; GUIMARÃES, V. **Les régimes hydrologiques de l'Amazonie et de ses affluents**. In: L'hydrologie tropicale: géoscience et outil pour le développement (Actes de la conférence de Paris, mai 1995), 1995, Paris. Paris: IAHS Publ. no. 238, 1996, p. 209-222.

MORAES, E. C. Capítulo 1, Fundamentos de sensoriamento remoto. **Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais**, São José dos Campos, 2002.

MUNIZ, L. S. **Análise dos padrões fluviométricos da Bacia do Rio Madeira – Brasil**. Dissertação de mestrado – Universidade Federal do Amazonas, Manaus. 2013.

NOVO, E. M. L. M.; PONZONI, F. J. **Introdução ao sensoriamento remoto**. São Paulo: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2001.

NRCan. **Tutorial: Fundamentals of Remote Sensing**. Canada: Natural Resources Canada, 06 ago. 2019. Disponível em: <<https://natural-resources.canada.ca/maps-tools-and-publications/satellite-imagery-and-air-photos/tutorial-fundamentals-remote-sensing/9309>>. Acesso em fev. 2024.

REIS, N. J.; ALMEIDA, M. E.; RIKER, S. L.; FERREIRA, A. L. (Org.). **Geologia e Recursos Minerais do Estado do Amazonas**. Manaus: CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2006.

SANTOS, I.; FILL, H. D.; SUGAI, M. R. v. B.; BUBA, H.; KISHI, R. T.; MARONE, E.; LAUTERT, L. F. **Hidrometria Aplicada**. Curitiba: Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, p.372, 2001.

SARAIVA, C. S. A. **Avaliação do Potencial das Imagens Sentinel1 para Identificação de Culturas Agrícolas**. 2015. 80 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Geográfica) – Universidade de Lisboa, Lisboa, 2015.

SILVA, J. M. L.; RODRIGUES, W. B.; MARTA, J. M. C. Exploração aurífera artesanal e a migração de garimpeiros para o território rondoniense. **Fronteiras: Revista de História**, v. 19, n. 33, p. 43-69, 2017.

SOUZA, F. H.J. **Cenário da mineração de ouro no Amazonas: Estudo de caso do garimpo no rio Madeira**. 2023. Trabalho Final de Graduação (Bacharelado em Geologia) – Universidade Federal do Amazonas.

STEVANUX, J. C.; LATRUBESSE, E. M.. **Geomorfologia fluvial**. Oficina de Textos, 2017.

TASSINARI, C.C.G.; BETTENCOURT, J.S.; GERALDES, M.C.; MACAMBIRA, M.J.B.; LAFON, J.M. **The Amazonian Craton**. In: Cordani, U.B.; Milani, E.J.; Thomas Filho, A, Campos, D.A. (Org.). **Tectonic evolution of South America**. Rio de Janeiro: 31st International Geological Congress, 2000. p. 41-95.

TEIXEIRA, W.; FAIRCHILD, T. R.; TOLEDO, M. C. M.; TALIOI, F. (Org.). **Decifrando a Terra**. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009

TUCCI, C. E.M. **Regionalização de vazões**. Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 2002. 256 p. ISBN: 978-85-8868-640-3.

VAUCHEL, P.; SANTINI, W.; GYOUT, J. L.; MOQUET, J. S.; MARTINEZ, J. M.; ESPINOZA, J. C.; BABY, P.; FUERTES, O.; NORIEGA, L.; PUITA, O.; SONDAG, F.; FRAIZY, P.; ARMIJOS, E.; COCHONNEAU, G.; TIMOUK, F.; OLIVEIRA, E.; FILIZOLA, N.; MOLINA, J.; RONCHAIL, J. A reassessment of the suspended sediment load in the Madeira River basin from the Andes of Peru and Bolivia to the Amazon River in Brazil, based on 10 years of data from the HYBAM monitoring programme. **Journal of Hydrology**, v.553, p. 35-48, 2017. ISSN 0022-1694, <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.07.018>

VEIGA, M. M.; SILVA, A. R. B.; HINTON, J. J. **O garimpo de ouro na Amazônia: aspectos tecnológicos, ambientais e sociais**. Centro de Tecnologia Mineral, 2002.